项目书 · PROJECT PROPOSAL

趣有度：青年大额消费的资金安排与方案比较工具

第十七届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 · 香港赛区 · 青年群体服务方向

队伍 NaiLong（队名待团队确认）｜院校：香港理工大学｜日期：2026-10-19

成员 陈冠达（队长 / 产品与规则）、张烙华（计算与测试）、刘博文（原型实现）

数据性质：本稿所有案例、报价、优惠、历史价格与消费记录均为**模拟数据**，用于规则与技术验证，不代表真实市场价格或真实用户反馈。

阅读顺序：主文按“问题→方案→技术→验证→市场→商业→落地”组织；规则编号、逐规则公式、测试向量明细与复现命令集中放在附录 A—E。

目 录

项目摘要 5

第一章 项目概述与核心价值 6

1.1 项目定位 6
1.2 主要应用场景 6
1.3 为什么这是金融科技问题，而不是记账工具 7
1.4 与第十七届"工行杯"方向的契合 7
1.5 与相近项目、往期展示作品的差异 8
1.6 当前成熟度：四级状态分开写 9
1.7 本稿的阅读方式与证据边界 9

第二章 用户问题与需求证据 11

2.1 核心用户与主要任务 11
2.2 当前解决方式及其局限 11
2.3 30 位受访者的关键发现 11
2.4 样本内的反证 13
2.5 三条核心问题假设的状态 13
2.6 仍待验证的需求 13
2.7 证据纪律 14

第三章 产品方案与真实使用流程 15

3.1 一次完整任务的七个环节 15
3.2 输入与资料补足 16
3.3 费用计算与价格依据 17
3.4 付款时间轴与资金缺口 17
3.5 完整候选方案的比较 18
3.6 确认、行动清单与计划状态 19
3.7 问题到功能的对应关系 21
3.8 边界：本版明确不做 21

第四章 核心技术与创新机制 22

4.1 资金分区：U 表示什么，不表示什么 22
4.2 付款时间轴与逐节点判断 23
4.3 完整候选组合的约束检查与排序 24
4.4 价格依据与不确定性 25
4.5 确认机制：建议分配额 ΔA 与"不减少今日可额外支出" 25
4.6 可复算与可追溯 26
4.7 创新点小结 27

第五章 原型实现与技术验证 28

5.1 已实现的功能范围 28
5.2 界面与引擎的分工 29
5.3 本轮实际运行结果 30
5.4 UI 覆盖的真实分布 30
5.5 四种状态必须分开 32
5.6 技术局限与结果契约缺口 32
5.7 安全、隐私、模拟数据与原创性 33
5.8 尚未完成的验证 33

第六章 市场规模与竞争环境 34
6.1 相关消费行业背景：演出市场有多大 34
6.2 目标用户与可触达场景 35
6.3 个人财务管理软件与替代方案 35
6.4 收费模式参考：官方公开价格 36
6.5 市场规模：能给公式，暂不能给数值 37
6.6 竞争结论 38
6.7 往期展示作品的组织方法借鉴 38
第七章 商业模式与市场进入策略 40
7.1 三条候选路径与初步优先顺序 40
7.2 市场进入与渠道假设 41
7.3 单位经济：已知数字与缺口分开 41
7.4 为什么不做收入预测 41
7.5 与机构合作的合规边界 42
7.6 面向银行的价值假设与试点口径 42
第八章 实施路线图、团队与风险 43
8.1 已完成的阶段 43
8.2 团队与分工 43
8.3 下一阶段：以可验证里程碑为主 44
8.4 风险与应对 45
8.5 香港适配路线图 46
8.6 参赛与提交材料 46
结论 47
产品建议 48
附录 A 规则与关键算法细节 49
A.1 资金分区与节点判定 49
A.2 快照、检查期间与截断 49
A.3 同日先后 50
A.4 成本、价格依据与优惠 50
A.5 相容性约束 51
A.6 候选比较与 Top-K 52
A.7 确认、建议分配额与行动清单 52
A.8 每日参考与消费情景 53
A.9 价格预测：Holt 阻尼趋势 54
A.10 状态与文案 56
A.11 规则缺口与裁决记录 56
附录 B 测试、追溯及覆盖矩阵 57
B.1 分层结果（口径分开计数） 57
B.2 按规则编号的追溯结果 58
B.3 功能实现状态表 58
B.4 未完成的检查及原因 59
附录 C 数据字典与复现方式 60
C.1 环境 60
C.2 复现步骤 60
C.3 数据字典（导出结果） 61

C.4 案例与规模 61
C.5 已登记缺口的位置 61
附录 D 外部来源、问卷统计与证据登记 62
D.1 赛事官方资料 62
D.2 行业与统计 63
D.3 竞品定价与机构采购 64
D.4 问卷统计来源与复算 65
D.5 未取得与未核实清单 65
D.6 引用纪律 66
附录 E 图表与索引 67

项目摘要

趣有度是面向青年多笔大额消费的**资金安排与方案比较工具**。用户给出几个完整方案（门票、交通、住宿）与现金、预计收入、生活费，系统先留出生活费，再逐个付款日检查付得起，排除不可行方案并排序；计划一变就重算。它不放贷、不代付、不连接账户，信息不足时输出"暂无法完整判断"。

首期场景为**香港青年规划人民币计价的内地消费与出行**：只支持人民币；港币支持与本地场景列入路线图，未实现的不写成已有功能。

模拟案例 B（模拟数据）：7 个完整方案中，最便宜的 1580.00 元因付款节点资金不足被排除，推荐 1660.00、1680.00、1720.00 元三个。确认 C02 后把 10/20 到账的家教收入延到 11/20，系统重算：10/25 购票日出现 60.00 元保护性资金缺口，今日额外支出参考由 140.00 元变为"当前不建议新增非计划支出"，已确认的行动清单不变。

需求证据来自 30 位受访者（香港 16、内地 14，便利样本）：22/30 至少遇到 1 项资金问题；"计划变化需重算""希望比较多个完整方案"各 13/30；"付款日可用资金不足"只有 4/30，愿意以任何形式付费的只有 8/30。

当前状态：确定性引擎已实现，测试向量 152 个、断言 1004 条全部通过，与独立参考实现对拍差异 0；端到端 17 条 spec 通过，UI 层 21 条子用例中 13 条覆盖、3 条部分覆盖、5 条未覆盖；尚无真实用户使用数据。

下一步：补 UI 覆盖，在香港院校做 8—12 人无主持任务测试，补港币版本；在此之前不预测收入与市场规模。

第一章

项目概述与核心价值

1.1 项目定位

趣有度的定位是**决策辅助层**，不是银行核心系统、支付通道、信贷产品或投资工具。它不持有、划转或代付资金，也不连接真实账户；它只在用户授权的输入范围内，把"未来要付的几笔钱"和"到时手上能用的钱"放进同一个约束模型，输出可解释的结论。

一句话：**在用户给出的几个完整方案里，找出每个付款日都付得起、又不动用生活费的那几个；计划一变就重算，付不起时说清最早哪一天、差多少。**

产品的三个判据都指向同一个任务——青年在一次性大额、多笔、有硬时点的消费之前，如何安排资金：

用户的问题	趣有度给出的结论	结论的形态
哪天要付、那天够不够	资金时间轴逐节点判定	通过／付款缺口／保护性资金缺口／分配冲突，附最早缺口日期与金额
几个完整方案哪个更可行	候选组合的范围、排除与排序	已评估／确定排除／待确认三类计数，排除原因，最多前 K 名
今天还能额外花多少	每日非计划支出参考	金额，"当前不建议新增非计划支出"，或"暂无法给出建议金额"

这三类结论都不允许由界面自行计算：金额、日期、约束、排序与预测只在确定性引擎中产生，界面只消费结果契约（详见第五章）。这是本项目把"金融科技"落在可核验处的具体做法。

1.2 主要应用场景

最初的切入场景是"为一场跨城演出做一次性大额支出"：几笔钱在不同日期付出，生活费却按月到账。以模拟案例 B 的方案 C02 为例，门票 10/25 付款，往返车票 11/13、11/14 付款，住宿到店付，演出在 11/28。

本轮 30 位受访者中，旅行（22/30）与较贵的电子产品（19/30）都比跨城观演（9/30）常见（见第二章），因此本稿把跨城观演作为**切入场景之一**，不再把它当作唯一或主导场景。

同一套约束模型也适用于旅行、电子产品、报名与考试费用等"多笔、有硬时点、金额不小"的支出。**当前版本只做了跨城观演这一类案例与规则验证**，其他场景没有对应的案例、测试与用户证据，属于后续扩展方向而不是已交付能力。

1.3 为什么这是金融科技问题，而不是记账工具

记账工具回答"钱花到哪了"，预算工具回答"本月还剩多少"，趣有度回答的是**在具体付款日，这笔计划付不付得起**。它不记录已发生的流水，也不持有、划转或代付资金；它把未来多笔付款、收入到账、保护性资金、价格与优惠条件放进同一个约束模型，输出可解释的"通过／缺口／暂无法完整判断"。

用户任务	传统工具通常怎么做	趣有度怎么做	对应的金融含义
这笔计划总共要付多少	事后汇总已发生支出	事前按费用项、价格依据与优惠条件计算净支出	预算约束与成本口径
哪天要付、付多少	日历提醒或手动记	把每笔付款排进资金时间轴	支付时点与流动性安排
付款那天够不够	看当前余额或本月结余	区分保护性预留与本目标分配，逐节点判断	可用资金与必要资金保护
哪个组合更可行	逐项比价或凭感觉	对用户给出的完整候选组合做约束校验、排除与排序	总成本、约束与方案比较
信息不全怎么办	用默认值或估算补上	输出"暂无法完整判断"并列出缺口	风险提示与消费者保护

因此趣有度的金融科技属性不来自"用了 AI"，而来自三件事：把个人资金约束写成可计算、可复算的规则；让每个结论都能追到输入、规则与检查点；在不掌握真实账户与交易权限的前提下，仍然给出对支付决策有用的判断。大模型只用于把自然语言整理成**待确认值**，不参与任何金额、状态与排序的计算。

1.4 与第十七届"工行杯"方向的契合

第十七届"工行杯"全国大学生金融科技创新大赛以"数智银行、创见未来"为主题，设置科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五个重点方向，并增设金融安全服务、特色金融服务、财富管理服务、青年群体服务、开放创新服务五个方向[1,2]。官方同时规定：境内外高校在校本、硕、博均可报名，团队总人数不超过 3 人且需指定团队长，作品须为原创[1]。

本稿按**"青年群体服务"为主方向、"数字金融"为辅助方向**组织，理由是用户与场景都在青年一侧，而产品形态是数字化的事前可行性判断。本稿不声称同时属于绿色金融、养老金融、科技金融或财富管理，也不把产品描述成银行系统、支付通道或信贷产品。

对本届主题的回应不是口号："数智银行"落在可复算的规则引擎（R001—R020）、受限的模型抽取与可追溯的结果上；"创见未来"落在青年群体的事前资金安排这一记账工具通常不覆盖的场景上。

官方关注点	本项目的具体回应	当前证据强度
真实金融业务场景	支付时点、流动性约束、预算约束、必要资金保护、价格与优惠条件	规则 R001—R020 与 D01—D88 已写入正式条文；有向量与单元测试
用户需求	30 位受访者中 22/30 至少报告 1 项资金安排问题	仅样本内，不外推全国
金融服务价值	在付款前发现缺口、减少压缩必要生活费、不以乐观估算替代判断	机制已实现；用户侧价值未做对照实验
技术创新	确定性资金分区、逐节点检查、完整候选比较、价格依据五档、确认冻结	已实现并有测试；见第四章
可行性	原型可运行、规则可复算、与独立参考实现对拍差异 0	技术可行；商业可行性未验证

本作品参加**香港赛区**（参赛对象为香港全日制大学学生，优胜者另设中国工商银行（亚洲）实习机会，见 `docs/sources.md`「香港赛区」）。团队来自香港理工大学，问卷 30 位受访者中 16 位居住在香港。

首期场景的选择必须写在这里，因为它决定评审该怎么看这份材料。 香港青年做资金规划有两种可能场景：A 是在香港本地用港币做日常与目标资金规划；B 是香港青年规划**人民币计价**的内地消费与出行（跨城观演正是其中一例）。本项目选择 **B**，理由是可核验的能力与证据都落在这一侧：

判据	方向 A（港币本地规划）	方向 B（人民币计价的内地消费与出行）	本项目当前状态
币种支持	需港币单币种，属**未实现**的核心缺口	只接受人民币即满足（R008）	人民币已实现
案例与测试	需港币案例、向量与对拍	现有 10 个模拟案例全部是内地城市观演	已有
用户证据	需香港本地资金规划行为的证据	需求证据仍来自两岸样本，**不构成香港市场规模结论**	部分

因此本稿**不声称**已支持港币，也**不声称**已量化香港市场规模。港币单币种、跨币支付与香港院校任务测试的进入条件逐项写在 8.5 节；在这三件事完成之前，方向 A 只是路线图上的一个选项，不是本稿的能力。

与工银亚洲业务的衔接同样只到方案层：工银亚洲公开产品资料本轮未核验（附录 D.5），本稿不判断其现有功能，也不声称存在合作意向。

1.5 与相近项目、往期展示作品的差异

定位"青年消费"的作品不止一个，因此本节只写**公开资料支持得起的差异**，并明确哪些差异无法判断。

先说证据边界。 本轮打开的是工行杯官网"往期作品"栏目的四个作品页面（首发财智星、青葵宝、兴农"小金通"、AI 绿鉴），这四个页面都只有"标题 + 封面海报 + 一段 100—200 字摘要 + 视频"，**没有附件、没有项目书、没有奖项标注**；因此本稿只能比较摘要级信息，不能比较它们的完整方案，更不能把"官方展示"写成"获奖"（核验记录见 `docs/sources.md` 的 GH08—GH11）。

对照对象	公开资料能读到的内容	与趣有度可确认的差异	不能下的结论
青葵宝（青少年金融素养）	摘要写明"通过'家长代持'账户模式，无缝对接工行低风险基金，实现 1 元起投、收益可视的零钱理财"	**取舍方向相反**：它把开户・代持・申购链条写进方案核心；趣有度不连接账户、不持有资金、不代付	不能推断其风控或教育模块的细节
兴农"小金通"	摘要给出"一底座／三层架构／四机制／七大模块"与"多层收费、数据增值、合作共赢"	趣有度不给未披露的模块名，也不给未验证的收费结构；只给可复算的判定与明确的"未验证"	不能比较两侧模块设计
AI 绿鉴（ESG 鉴证）	摘要给出五个模块名称与"一站式闭环"定位	行业不同；可借鉴的是它把模块写具体这一点	不能比较技术路线
首发财智星	摘要为"私人财务管家"策划书章节清单，无任何数字	趣有度每个数字都能追到引擎导出结果	不能比较其功能
智享账单・AI 消费规划（第十六届上海赛区特等奖，据两篇 2025-11-01 通稿）	**仅能核实获奖信息与项目标题**：面向年轻客群的账单／消费规划方向	**无法比较功能**：公开资料没有任何需求、功能、算法、数据来源或实现方式披露	不得写成本项目独有；不得推测其能力

由此得到两条**可以写**的差异与一条**必须承认的空白**：

1. **是否把账户与资金动作纳入方案**（青葵宝：纳入；趣有度：不纳入）。这是公开摘要层唯一方向相反、可逐字引用的取舍差异。
2. **是否在对外摘要里显式声明能力边界**。四个展示页面与"智享账单"的公开资料中均未见"不连接账户／不持有资金／不代付"一类声明；趣有度把它写进第一章与 3.8 节。这是表达差异，不是能力差异。
3. **必须承认的空白**：逐付款日的资金可行性判断、必要资金保护与目标分配分离、对用户给出的完整候选做约束检查与排序、信息不足保留"暂无法完整判断"——这四件事在上述所有公开资料中**均无对应披露**。没有披露不等于别人做不到，因此本稿不把它们写成"独创"，只写成"本项目已实现且可复算"（证据见第四、五章与附录 B）。

一句话：与最接近的作品相比，趣有度的差异不在概念新，而在**把"不可行"和"不知道"都做成可核对的状态**，并以此约束自己的商业叙事。

1.6 当前成熟度：四级状态分开写

项目书最容易出现的失真，是把"规则写完了"当成"功能实现了"，再把"测试跑通了"当成"用户认可了"。本稿对每一部分都按四级状态标注，且四级互不代表：

级别	含义	趣有度当前状态
规则已确认	已写入 `docs/rules.md` 的正式条文，是唯一计算依据	R001—R020 与 §8 的 D01—D88 全部写入；"待团队裁决"项已清零
已实现	确定性引擎中有对应代码路径	M1—M9 模块全部实现，配置版本 DEMO-CFG-1
测试通过	有向量或单元测试断言并实际运行通过	向量 152 个、断言 1004 条；单元测试通过 1181 条。**逐规则看并非全部"测试通过"**，分布见第五章与附录 B
真实用户验证	有真实用户完成任务的证据	**未做**。30 位受访者只回答问卷，没有使用产品，也没有付费

四页原型界面属于"已实现 + 端到端可运行"，但 UI 层 21 条子用例只覆盖 13 条（详见第五章），因此界面**不计为整体通过**。

1.7 本稿的阅读方式与证据边界

主文按"问题→方案→技术→验证→市场→商业→落地"组织，目标是让评审先理解业务问题与产品价值，再判断技术是否支撑得住。规则编号、逐规则公式、测试向量明细、数据字典与复现命令集中在附录 A—E；主文只保留能解释"为什么这样设计"的核心机制。

本稿的证据分四类，互不替代：

证据类型	来源	能支持	不能支持
客户证据	本项目 30 位受访者问卷（便利样本）	样本内的资金问题、影响、功能偏好与付费方式偏好	全国比例、总体需求、真实支付、留存
外部背景	演出行业协会与统计部门公开统计、竞品官方定价页	行业规模量级、人均口径、在校生规模、同类产品收费结构	趣有度的目标用户数、市场规模、付费率、收入
工程证据	规则条文、测试向量、单元测试、参考实现对拍	实现与规则一致、结果可复算、金额与状态可追溯	用户是否需要、是否愿意付费
商业证据	目前没有价格、成交、留存、获客成本或固定成本数据	只能声明"未验证"	收入、单位经济、盈亏平衡

1 第十七届"工行杯"全国大学生金融科技创新大赛·大赛介绍（官方页面，访问 2026-10-19）：主题、十大方向、赛程、团队不超过 3 人、原创要求。核验记录见 `docs/sources.md` 的 GH01。

2 第十七届大赛正式启动新闻（官方新闻，2026-05-27）。见 `docs/sources.md` 的 GH02。

第二章

用户问题与需求证据

2.1 核心用户与主要任务

目标用户是 18—30 岁、有稳定生活费或实习收入的青年群体，以在校学生为主。本项目关注的大额支出有三个特征：**金额不小**（占生活费的比例本轮未调查）、**分多笔付**（定金、尾款、交通、住宿分散在不同日期）、**有硬时点**（如模拟案例 B 中门票 10/25 付款、往返车票 11/13—11/14 付款）。

他们的主要任务不是记账，而是回答三个问题：这场演出我到底能不能去、最早哪一天会差钱、在几个能去的方案里哪个整体更划算。这三个问题在现有工具里多半要靠用户自己心算或临时改表格；受访者最常提到的不足正是"计划变化时需要重新计算"（13/30）。

2.2 当前解决方式及其局限

在拿到产品之前，用户实际只有五类替代做法。下表的"局限"是从任务本身推出来的，不是对具体产品的评测；竞品的官方事实与收费结构集中在第六章，避免把"我没查到"写成"对方做不到"。

替代做法	通常怎么用	在本任务上的局限
记账类 App	记录已发生的支出，月末看分类报表	面向事后复盘，余额与结余不区分"必须保留的钱"与"可以动用的钱"
电子表格自建	自己列付款日、金额、余额	完全自定义，但每次计划变化都要手工重算，容易漏项
支付平台账单	查看已发生交易与月度汇总	有真实流水，但不推演未来多笔付款的可行性
银行 App	查余额、转账、信用卡与理财	有真实账户；工商银行（内地）个人手机银行的公开功能清单未列记账、预算类功能（见 6.6 节），工银亚洲未核验
凭感觉／日历提醒	记住大概日期，付款前看一眼余额	不检查"付款当天"是否付得起，也不比较多方案的总成本

这五类的共同缺口是：**把余额当成结论**。余额不区分保护性预留，也不包含未来付款与到账时点，因此"看起来够、实际不够"正是缺口的来源。

2.3 30 位受访者的关键发现

本项目的客户实证结论只有一个来源：本项目问卷。2026-10-18 收到 **30 位独立受访者（n=30）** 的作答，10 题全部作答；数据来自团队提供的 XLSX 导出件。脱敏分析数据、逐题统计与证据强度判断分别见 `docs/_work/survey/analysis/responses.csv`、`docs/_work/survey/report.md`、`docs/_work/survey/findings.md`[1]。

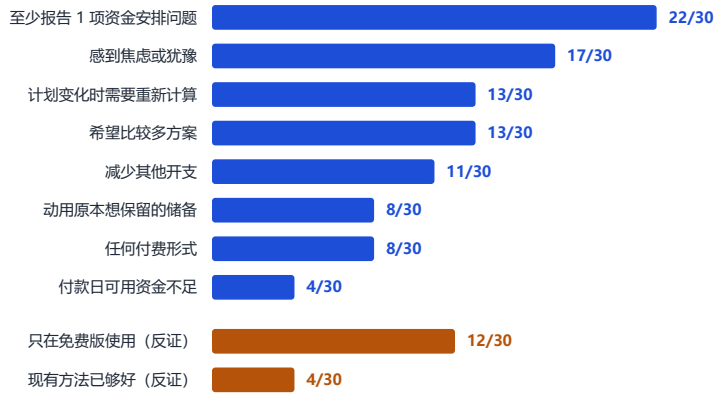
这三个限制必须先说清：

- **样本量口径为 30 位独立受访者**（团队确认，不做身份去重）；导出件没有应答编号，因此去重不是统计步骤，但也不能据此推断总体代表性。
- **不是全国样本**：样本为中国香港 16 位、中国内地 14 位；18—20 岁 22/30，21—26 岁 3/30，另有 18 岁以下 4/30、30 岁以上 1/30 不在 18—30 岁的目标年龄内，统计时未剔除；发放渠道与抽样设计未记录，按样本构成判断为**便利／非概率样本**。
- **只有自报数据**：没有真实使用、真实支付、留存、获客成本或价格点。

分母均为 30 位有效受访者；多选题各选项之和可超过 30。

图 1 问卷证据与反证（n=30）

支持性结果与反证并列；不外推总体



蓝 = 支持性结果；橙 = 反证。分母固定为 30 位有效受访者；多选题各选项之和可超过 30。

样本：2026-10-18 收回 30 位独立受访者（中国香港 16、中国内地 14），便利 / 非概率样本，不外推全国；没有真实使用、留存或支付数据。数字取自 docs/_work/survey/report.md。

受访者自报数据（非模拟）｜统计口径见 docs/_work/survey/report.md

图 1 把支持性结果与反证放在同一根标尺上：条形长度是 n/30，橙色两项是反证。它替代了原先的九行文字表——两者数字相同，但读图能立刻看出"焦虑 17/30"高于"付款日可用资金不足 4/30"，而后者恰是本项目最初的最强假设。

维度	样本内结果	能说明什么
资金问题	22/30 至少报告 1 项；担心影响日常生活 11/30；总费用超预算 9/30；忘记或低估后续费用 8/30；付款日可用资金不足 4/30	样本内较普遍，但"付款日错配"是少数机制
现有方式不足	计划变化需重算 13/30；手工输入麻烦 9/30；难比较完整方案 8/30；现有方法已够好 4/30	比较与重算是最突出的缺口
功能偏好	多方案比较 13/30；付款时间轴 11/30；必要资金保护 9/30；资金缺口预警 9/30；无吸引 4/30	核心功能方向与样本偏好一致，但不压倒
试用意愿	一定会／很可能会尝试 21/30；不确定 7/30；不太可能／一定不会 2/30	免费试用意愿偏正向，不等于实际使用
隐私顾虑	隐私与安全 16/30；遗漏费用／过于乐观 9/30；输入麻烦 9/30	隐私是采用的前置条件
跨城观演	9/30；该子组的资金问题比例与试用意愿不高于其他样本	切入场景是少数，不能当主导定位

"影响"与"付费方式"两项已在图 1 呈现，不再重复列表：焦虑或犹豫 17/30、减少其他开支 11/30、动用原本想保留的储备 8/30；任何付费形式 8/30（按次 5、月费 2、一次性 1），只用免费版 12/30，希望机构免费提供 5/30，未定 4/30，视功能与效果而定 1/30（七类互斥、合计 30/30）。

2.4 样本内的反证

只报支持性数字会让评审无法判断证据强度。这批样本里有三条明确的**反向信号**，本稿照原样保留：

1. **"现有方法已够好"4/30**。说明至少在这批样本里，有约七分之一的人不认为现有做法构成问题，产品的替代必要性不是无条件的。
2. **"付款日可用资金不足"仅 4/30**。本项目最初最强的假设（付款日错配）在样本中是少数情形；更常见的是"忘记或低估后续费用"（8/30）与"计划变化需重算"（13/30）。这一结果直接改变了产品的主结论顺序：把"完整方案比较与重算"放在与"付款日缺口"同等重要的位置。
3. **任何付费形式仅 8/30**，且"只用免费版"12/30、"希望机构免费提供"5/30。个人付费意愿在这批样本里偏弱，因此本稿不把按次付费写成主路径（见第七章）。

三条反证都不改变"这类问题存在"的样本内结论，但都限制了它的强度和适用面。

2.5 三条核心问题假设的状态

假设	内容	本轮样本内证据	状态
付款日错配	用户用当前余额判断可行性，忽略未来付款与收入时点，临付款才发现缺口	"付款日可用资金不足" 4/30；"忘记或低估后续费用" 8/30；"临时修改或取消计划" 6/30	**部分支持**：更广义的后续费用低估比"付款日错配"更常见
重复资金占用	同一笔钱既被当生活费又要付款，导致"看起来够、实际不够"	"动用原本希望保留的储备" 8/30；"无法清楚区分可消费资金与必要储备" 3/30	**部分支持**：储备被侵蚀比"重复计算"更常见，假设需改写
组合不可行	逐项挑最低价拼起来，可能违反相容性约束或超出预算	"难以比较多个完整消费方案" 8/30；"计划变化时需要重新计算" 13/30；"难以比较不同方案的总成本" 6/30	**部分支持**：比较与重算的痛点成立，"整体不可行"这一后果未被直接测量

本稿不以模拟案例、测试通过或虚拟回测作为需求成立的证据；上表只是样本内计数，不是总体比例。

2.6 仍待验证的需求

问卷只能回答"这类问题有没有被报告"，不能回答"用户是否愿意为解决方案改变行为"。以下四件事仍是空白，构成本轮之后的主要验证任务：

1. **任务完成率**：用户能否在没有指导下独立走完一次规划任务，卡在哪一步。
2. **结果理解与信任**：用户是否看得懂"付款缺口""暂无法完整判断""建议分配额"这些结论，是否据此改变安排。
3. **支付意愿与价格点**：问卷只测到方式偏好（8/30 任何付费形式），没有测任何具体价格。
4. **场景扩展的优先级**：旅行与电子产品在样本中出现频率高于跨城观演，但当前没有对应案例与规则验证，不能据此宣称已支持。

2.7 证据纪律

- 三条假设只用"部分支持／受挑战／待验证"表述，不写"用户需要""愿意付费""痛点普遍"。
- 问卷题面、字段、清洗与统计口径见 `docs/_work/survey/questionnaire.md`、`schema.json`、`report.md`；解读与局限见 `findings.md`。原始 XLSX 不入库，脱敏分析数据可入库并用于复算。
- 不把样本内比例填进市场漏斗；不把付费方式偏好当价格、付费率或收入；不把"愿意尝试"当实际使用。
- 外部消费者调查、社交平台评论与模型生成数据**不进入**本项目的问卷结论。

---

1 问卷题面与差异见 `docs/_work/survey/questionnaire.md`；字段与清洗规则见 `docs/_work/survey/schema.json`；逐题统计见 `docs/_work/survey/report.md`；证据强度、局限与反证见 `docs/_work/survey/findings.md`。复算脚本 `pnpm survey:report` 读脱敏分析数据。

第三章

产品方案与真实使用流程

3.1 一次完整任务的七个环节

趣有度的使用过程不是"填一张表然后看结果"，而是一条有取舍的链路：先用自然语言说清需求，系统只补足真正影响判断的资料，再把费用、付款日、到账日排进资金时间轴，最后在用户给出的完整组合里比较、确认。

图 2 产品决策流程

从用户输入到行动清单：三条泳道与七个环节

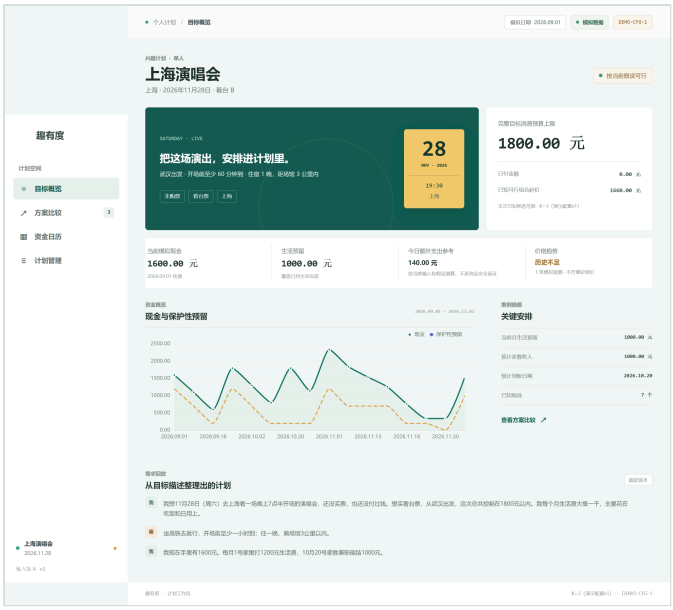


用户给出的是“完整组合”；系统只做校验、排除与排序，不生成用户没有输入过的组合，也不自动下单或代付。
“补足资料”一步不做智能补全：缺失金额不估算、缺失日期不默认成今天。

依据 docs/rules.md 条文与已实现代码绘制｜案例金额为模拟数据

图 2 按泳道拆开七个环节：每一行是用户做的一步、引擎做的处理与系统给出的输出。它同时说明了两个容易被误读的地方——**第 2 环不做"智能补全"**（缺失的金额不会被估算填上，缺失的日期不会被默认成今天，D30、D52），**第 5 环不生成组合**（用户须自己给出完整候选，程序只做校验、排除与排序，D15、R016）。

这条链路的代价是用户会多填几次，收益是结论不建立在假设之上。各环节的规则编号与状态码见附录 A。



截图 1 目标概览页：确认方案 C02 后（输入版本 v2）的结论、资金与价格状态（原型截图，模拟数据）

截图 1 是确认方案 C02 之后（输入版本 v2）的目标概览页，数值与 `book/data/flows/02_cB_topk_reconfirm.json` 第 1 次确认的结果一致。页面顶部同时标出**模拟日期**、**模拟数据**标识与案例编号，避免把演示案例误读为真实记录。

中部把"完整目标消费预算上限"与"已付金额""已知可行组合起价"并列，再给出当前模拟现金、生活预留、今日额外支出参考（140.00 元）与价格趋势状态；下方是现金与保护性预留的曲线，以及把用户原话整理成"需求回放"的三段对话。这张图对应产品要回答的三个问题：付不付得起、组合贵不贵、今天还能花多少。

3.2 输入与资料补足

输入的最小集合是"要买什么、什么时候、多少钱、手上现在有多少、之后什么时候有多少"。系统把这五类拆成 13 个字段，并区分**已确认值**与**待确认值**：来自自然语言抽取的字段默认是待确认值，用户逐字段确认后才写入案例输入（`confirmations[]`），未经确认的推断不进入计算（D60）。

信息不足时系统不猜。金额未知记为"待填"，日期未知记为"待确认"，报价过期记为"过期"；只要这些缺口影响当前结论，计划状态就是"暂无法完整判断"（R010、§11.1）。

案例 B 的两个变体可以对照：住宿价格未知时（`cB_v3_lodging_unknown`），住宿记为"待填"，5 个方案中 3 个计入待确认、2 个因其他约束排除，计划状态为"暂无法完整判断"；住宿确认免费时（`cB_v4_lodging_free`），住宿按 0 元计入，2 个方案可行（1380.00 元、1440.00 元）。未知不按免费处理，免费也不当作未知。

3.3 费用计算与价格依据

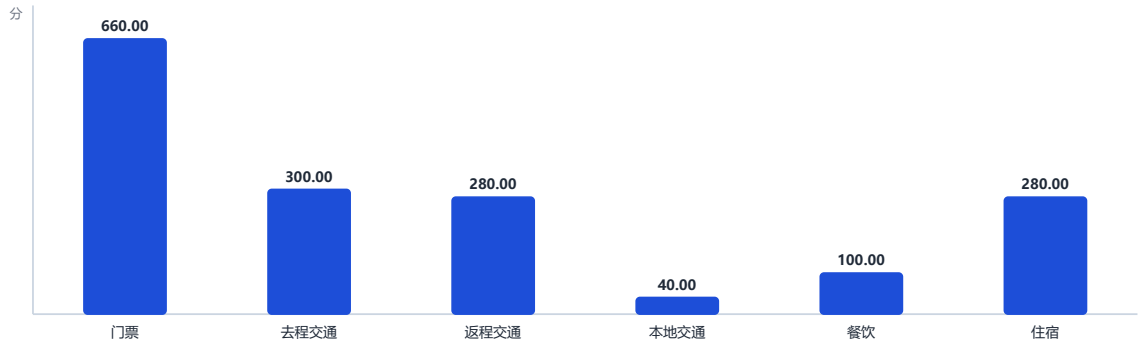
费用按费用项目逐项汇总：净支出 = P（已付）+ F（后续应付）− R（可计入的返还）。优惠按订单落到具体付款上（D45、D65）；返现只有"付款即返、金额与日期明确、不依赖后续行为"才计入 R（D12、D42）。金额全程整数分，不使用浮点（R007）。

价格依据分五档，同一购买日按顺序取价：有效模拟报价 > 已确认的合格预测 > 有效参考价（标"估算"）> 有效期未知的报价（标"估算"）> 待填（D13、D43）。没有任何依据时**不补造价格**——界面显示"待填"，并把候选计入待确认数。

截图 1 中的"价格趋势：历史不足"是另一回事：住宿只有 1 条模拟观测（图 22），第二档"合格预测"不可用，界面不显示预测金额；方案 C02 的住宿价因此取参考价并标"估算"，行动清单提示复核价格。

图 3 费用组成（主线流程 C02）

金额为整数分换算的元；模拟报价



后续应付 1660.00 元；净支出 1660.00 元；已付 0.00 元；行动清单 4 项。

口径：已确认方案分支中，按费用项目汇总的后续应付（R007、D75）；不含保护性预留与机动预留。

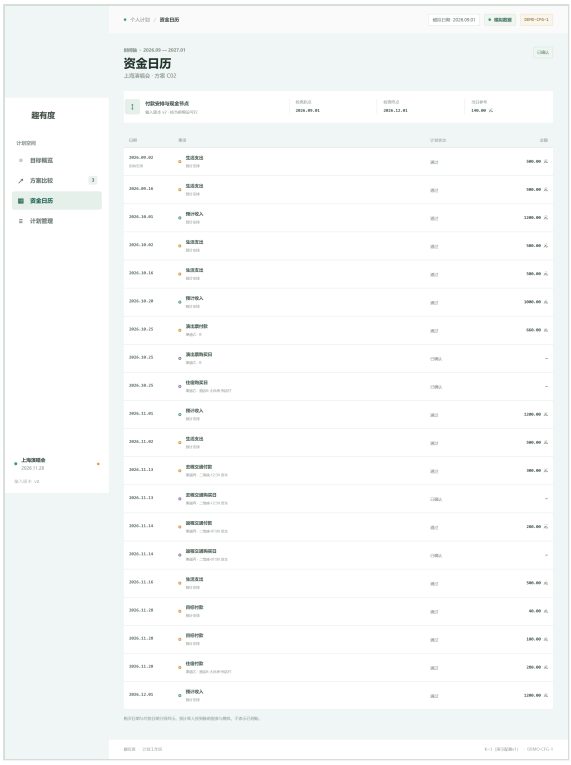
模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

图 3 是主线流程中方案 C02 的费用组成：必要费用按项目汇总，门票是其中最大一笔，其余为交通、住宿与餐饮等后续应付。柱顶金额单位为元，全部来自 `book/data/flows/01_cB_topk_main.json` 的导出结果，不是手写的示意数；该流程最后一步只延期收入、不改费用，所以 1660.00 元与确认时相同（见 3.6 节）。

3.4 付款时间轴与资金缺口

时间轴把每笔付款、每笔收入、预留建立与机动预留释放按日期排序，逐节点计算可用资金并判定状态。检查期间的起点是快照时刻，终点取"最后一笔目标相关收付款日"与"其后第一笔已确认收入到账日"的较晚者，仍受 2027-01-01 限制（D04、D41、D56）。

同日先后只认案例显式给出的顺序：未知顺序时，流出排在不能确定已到账的流入之前；多笔流出先后未知时，报告日级累计缺口而不指认具体哪笔先失败（D10、D38）。这条规则避免了"猜顺序"带来的乐观结论。



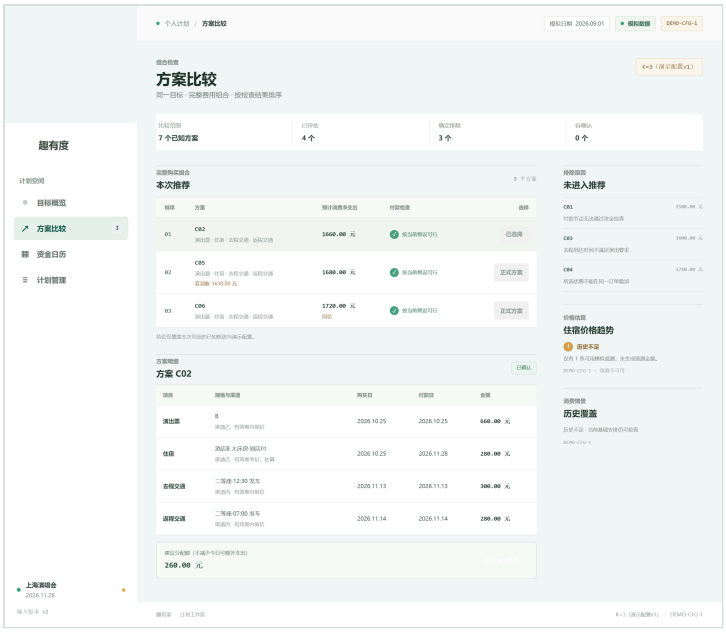
截图 2 资金日历：确认后（v2）的付款节点、预计收入与逐节点状态（原型截图，模拟数据）

截图 2 展示确认方案 C02 之后（v2）的付款安排与现金节点：检查起点 2026.09.01、检查终点 2026.12.01、当日参考 140.00 元，逐条列出生活支出、预计收入、演出票付款、往返交通付款与目标付款，每条都带"通过"或缺口状态。页面底部明确写着"购买日期与付款日期分别列示。预计收入按到账前提参与模拟，不表示已到账"——这句话是产品不对未来收入作乐观假设的直接说明。

3.5 完整候选方案的比较

候选比较的口径必须说清：**完整候选组合由案例输入给出，程序只做校验、排除与排序，不做排列组合生成**（D15）。也就是说，系统不会替用户"发明"新的消费组合；它做的是：对给定范围内的每一个完整组合，判断能不能通过约束与资金检查，并把能通过的按净支出排序。

三类计数互斥且合计等于比较范围：通过检查计入已评估数，确定排除计入确定排除数，其余计入待确认数。可行候选按预计消费净支出升序排列；同价并列标注，按候选编号升序截取，末位同价不突破 K；进入前 K 名的从 1 起编号、不重复（R016 第 7 条、§12.7）。



截图 3 方案比较：候选范围、排除原因与前 K 名（原型截图，模拟数据）

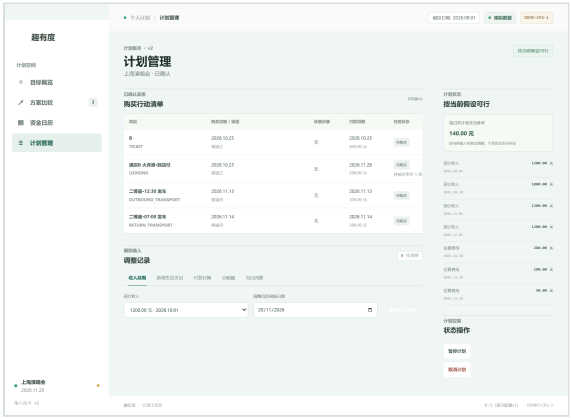
截图 3 是同一时点（v2）的方案比较：比较范围 7 个已知方案，已评估 4 个、确定排除 3 个、待确认 0 个，K=3。推荐区列出 C02、C05、C06 三个方案及预计消费净支出，并标注"若到账""同价"等差异；C07 与 C06 同为 1720.00 元，按编号只显示 C06。

排除区逐条给出原因："付款节点无法通过资金检查""去程到达时间不满足演出要求""所选优惠不能在同一订单叠加"。最便宜的两个组合（C01 1580.00 元、C03 1600.00 元）分别因资金检查与到达时刻被排除，说明价格最低的组合不一定可行。

3.6 确认、行动清单与计划状态

确认是产品里唯一会写入正式安排的动作。确认前，候选方案、金额依据、依赖条件与付款安排都只是预览；确认后写入正式安排并把行动清单冻结（项目编号、渠道、购买日、付款日、适用优惠），之后风险与可行性按当前输入重算，清单不自动改变（R017）。

确认时还会给出**建议分配额**：在不为制造"可行"结论而压缩今日可额外支出的前提下，为本次目标最多还能增加多少分配。它的取值机制见 4.5 节，界面名称为"建议分配额（不减少今日可额外支出）"（D18、D46）。



截图 4 计划管理：确认后（v2）的行动清单、调整记录与计划状态（原型截图，模拟数据）

截图 4 是确认后（计划版本 v2）的计划管理页：上方"购买行动清单"区分购票、住宿、去程与返程四类项目，各自给出购买日期与渠道；中部"调整记录"把用户可做的事前调整分成收入延期、新增生活支出、付款日期、分配额、当日消费五类，并显示"0 项调整"。

下方"计划状态"写着"按当前假设可行"，每日非计划支出参考为 140.00 元，并注明这只是按当前输入和假设的测算、不构成资金安全承诺；页面底部提供暂停与取消两种计划控制。

四张截图合起来是一次完整任务：概览看结论、日历看时点、比较看取舍、管理看确认后的安排。**这四张图都是原型界面与模拟数据，不是用户实测成效，也不是真实市场成交记录。**

确认之后的重算。 主线流程（`fixtures/flows/01_cB_topk_main.json`）在确认之后还有一步：把 10/20 到账的 1000.00 元家教收入延期到 11/20。收入延期属于 D29 的编辑白名单，输入版本由 v2 变为 v3，系统按新输入重算，不沿用旧结论（R013）。图 3、图 6 与图 20 中的"主线流程"数据，都取自这一步之后的检查点。

图 4 计划变化前后对照（模拟案例 C02）

收入延期一个节点后，计划状态、最早缺口与每日参考如何变化

	变化前：确认 C02（输入版本 v2）	变化后：家教收入 10/20 延至 11/20（v3）
计划状态	按当前假设可行	发现付款缺口
最早缺口	无	2026-10-25 | 60.00 元
每日额外支出参考	140.00 元	当前不建议新增非计划支出
检查期间最低 U	140.00 元	-440.00 元
已评估 / 排除方案	4 / 3	0 / 7
行动清单	4 项（已冻结）	4 项（内容不变）

两列为同一模拟案例（C02、金额为模拟值）在规则 R013 下按新输入重算的结果对照，不是两个真实用户的财务改善对比。
确认时冻结的行动清单在重算后不变；是否改方案由用户决定（R017）。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

图 4 把同一份模拟案例在收入延期前后的六个量并排：计划状态由"按当前假设可行"变为"发现付款缺口"；最早缺口出现在 10/25 购票日，是 60.00 元保护性资金缺口；检查期间最低 U 由 140.00 元降到 −440.00 元（11/14 返程车票付款后，11/20 收入到账后回正）；今日额外支出参考由 140.00 元变为"当前不建议新增非计划支出"；7 个方案全部被排除；确认时冻结的 4 项行动清单不变，是否改方案由用户决定（R017）。

这张图回答的是评审最常追问的一点：**一个"可行"结论在输入变化后会不会悄悄失效却仍显示可行**。答案是不会——状态、缺口、每日参考与方案计数同时翻转，而已确认的行动清单作为既成事实被冻结保留。

界面中的同一操作由端到端用例 T018-09 覆盖：延期后计划管理页显示最早缺口的日期与金额，不显示失败概率；本稿没有这一步的截图，图 4 的数值直接取自引擎导出结果。

3.7 问题到功能的对应关系

四条待验证问题各自对应一个产品机制。技术证据只说明实现与断言一致，不说明用户需要这个功能；客户证据只来自第二章的问卷。

待验证问题	产品机制	现有技术证据	客户证据状态
付款日期与收入到账错配	资金时间轴与逐节点判断（R004、D04、D41）	向量 T003—T006、T019；对拍差异 0	部分支持：付款日可用资金不足 4/30；忘记／低估后续费用 8/30
同一笔钱被重复占用	资金分区与保护性预留（R003、§1）	向量 T004、T010；`tests/unit/daily.test.ts`	部分支持：动用储备 8/30；无法区分可消费与必要资金 3/30
逐项最低价拼接后整体不可行	完整候选组合比较（D15、R016）	向量 T011、T016；独立穷举复算	部分支持：难比较完整方案 8/30；计划变化需重算 13/30
不理解的估算与不确定性	价格依据、待确认与不可判断状态（§11、D76）	向量 T009、T020；`resultCoreSchema`	部分支持：隐私 16/30；遗漏费用／过于乐观 9/30

3.8 边界：本版明确不做

- 不做贷款、分期推荐，不通过新增授信或压缩必要生活费来"补"缺口。
- 不做真实资金操作、账户连接、自动下单、全网爬取、跨币种自动换算。
- 不为凑方案扩大购买清单，不把逐项最低价拼接当作完整组合可行，不把"取消"包装成最低成本方案。
- 不做超出简单方法范围的复杂市场预测，不对未来价格、库存或优惠资格作承诺。
- 不自动生成用户没有输入过的消费组合；候选范围始终由输入决定。

这些边界不是能力不足的托词，而是产品定位的一部分：一旦允许"替你借钱"或"替你下单"，产品就从决策辅助变成交易环节，需要完全不同的合规与责任安排。

第四章

核心技术与创新机制

主文只解释五个最能说明差异化的机制：资金分区、付款时间轴、完整候选比较、价格依据、确认与分配额。完整的规则条文、状态码、边界条件与逐规则公式见附录 A。

4.1 资金分区：U 表示什么，不表示什么

在任一节点上，把现金 C 拆成五部分：生活预留 L、机动／应急预留 M、其他保护性预留 N、第二目标的固定占用 O、本目标分配 A；剩下的才是未分配资金。由此定义三个量：

- 本目标可用：$G = C - L - N - O$
- 付款空间：$H = G - M$
- 未分配资金：$U = H - A$

其中只有 U 可以支付没有预留覆盖的支出；不属于本目标的支出只能用 U，不得挪用 A 与保护性资金（D06、D07）。

U 是本目标在该节点上的"未分配裕度"，不是"今天还能额外花多少"。 这两个数在数值上通常不相等，混同会让后面所有结论都说不通。以案例 `c00_r019_minimal` 为例：快照节点的 U 为 300.00 元，而"每日非计划支出参考"为 100.00 元。差额来自检查期间后续节点的支出——今天能动用的额度，受的是"整个检查期间最紧的那个节点"的限制，而不是今天的余额。

图 5 资金分区（c01 快照）

现金按规则分成受保护与可用部分



分区	金额	含义
生活预留 L	300.00 元	挂在预计收入上，覆盖生活支出
机动预留 M	200.00 元	活动结束次日日终释放（D09、D55）
其他保护 O/N	0.00 元	第二目标固定占用与必要保护性预留
本目标分配 A	400.00 元	确认方案后写入的正式分配
未分配资金	100.00 元	只能用未分配资金支付未覆盖支出（D07）

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

图 5 用的是另一份基础数据 `c01_base`：它比 c00 多 200.00 元机动预留，所以快照的未分配资金是 100.00 元，而不是上文的 300.00 元。

每日非计划支出参考 D 不是用余额除以天数，而是在完整检查期间上做探测：寻找最大的整数分 x，使"今天多花 x 元"之后资金时间轴仍然全部通过（R019、§4）。因此当 D 能够给出金额时，它实质等于检查期间各节点 U 的最小值（且不超过快照节点的 U）。这条性质是下一节"建议分配额"能够成立的基础。

4.2 付款时间轴与逐节点判断

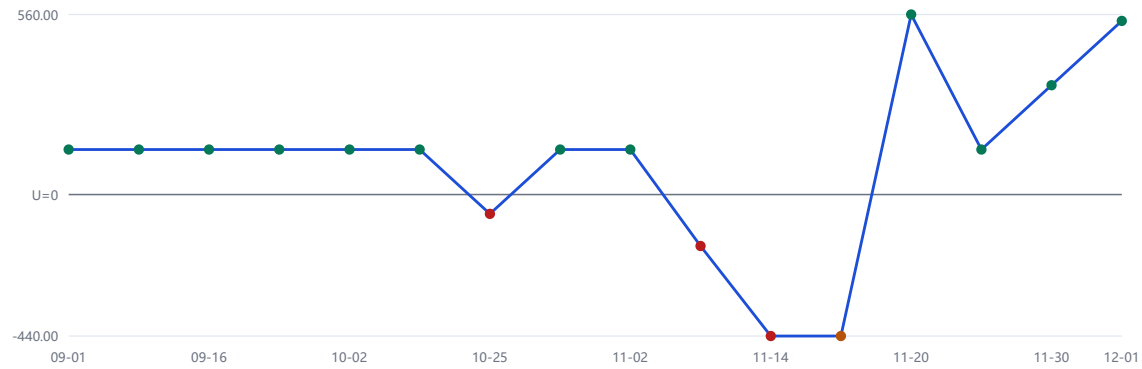
每个节点依次判定（D05、D36）：

1. 若 **L + N + O + M > C**，为**保护性资金缺口**，界面金额为该节点的 −U，并分列"保护性预留超出现金"与"本目标分配无现金支撑"两项依据（D34）。
2. 否则若 **U < 0**，按引起 U 下降的原因分成两类：出现在快照、用户修改分配或预留、收入节点建立预留之后，为**分配冲突**；出现在某笔流出之后，为**付款缺口**。金额一律为该节点的 −U。
3. 其余为**通过**。

最早缺口只取检查期间内第一个保护性资金缺口或付款缺口；U 已为负但未继续下降的节点标"缺口延续"（D11、D35）。这条设计让"哪天开始不够"和"够不够"分开回答：前者是用户能行动的信息，后者只是一个布尔值。

图 6 资金节点与 U 曲线（主线流程）

每个事件节点后的可用余额 U



U = C − L − N − O − M − A；共 16 个节点，最低 U = -440.00 元。红点为保护性资金缺口，黄点为分配冲突。

口径：由正式引擎的节点金额按 D05 重算；金额单位为元（formatCents），原值为整数分。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

图 6 取主线流程收入延期之后（v3）的 16 个节点：U 在 10/25 购票付款后转负，11/14—11/16 最低为 −440.00 元，11/20 收入到账后回正（见 3.6 节）。



图 7 取案例 A 新增一笔生活支出后的流程（`book/data/flows/04_cA_gap_living.json`）：最早缺口的界面金额按 D34 拆成两项依据，两项之和等于该节点的 −U。

落在同一节点上的多笔支出还存在"同日先后"问题。系统只承认案例显式给出的顺序；未知顺序时，流出排在不能确定已到账的流入之前；多笔流出先后未知时，报告日级累计缺口而不指认具体哪一笔先失败（D10、D38）。这条规则让结论在信息不足时保持保守——不会因为假设"钱先到账"而把一个实际不可行的方案判成可行。

4.3 完整候选组合的约束检查与排序

候选比较的边界必须说清，因为它决定了产品能力的真实上限：

- **系统不生成组合。** 完整候选组合由案例输入给出，程序只做约束校验、排除与排序，不做排列组合生成（D15）。
- **系统做三件事。** 每一个给定组合都按同一套约束与资金检查评估；违反任一已填写约束的组合被确定排除并给出原因；能通过的组合按预计消费净支出升序排列，最多显示前 K 名（R016、D15）。
- **"不知道"不算"排除"。** 约束已经填写、而候选缺少比较所需字段时，该候选计入**待确认**数而不是被排除——宁可说"还不知道"，也不误排除。

三类计数互斥且合计等于比较范围：已评估（通过检查）、确定排除、待确认。这条恒等式是结果可核对的抓手：只要三者之和不等于范围，结论就是错的。

图 8 候选方案净支出比较（cB_topk）

可行性、排除状态与 Top-3 显示位置



评估 4 个、确定排除 3 个、待确认 0 个；K = 3。

口径：净支出取候选分支 M4 的 P+F−R；同价按编号升序，末位同价不突破 K（R016、D15）。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

4.4 价格依据与不确定性

同一购买日按五档顺序取价：有效模拟报价 > 已确认的合格预测 > 有效参考价（标"估算"）> 有效期未知的报价（标"估算"）> 待填（D13、D43）。未确认的预测不属于第二档，取下一档并提示存在待确认的预测；有效期未知的报价只作估算，不当作有效报价；没有任何依据时不补造价格。

不确定性不是靠"给个中位数"消化的，而是靠三种显示方式分流的：给出金额、"当前不建议新增非计划支出"（0 元不代表原计划可行）、"暂无法给出建议金额"（信息不足，不以 0 代替）。优惠同样受条件约束：折扣、满减、返现、返券的可叠加性由案例给出计算顺序，未给出则计入待确认；依赖未确定条件的优惠不得进入结论（R007、R011）。

4.5 确认机制：建议分配额 ΔA 与"不减少今日可额外支出"

这是全稿最容易被误读的一处，因此把它写成可核对的推导。

问题：确认时若把本目标分配 A 从 A0 增加到 A0 + ΔA，那么由 U = H − A 可知，凡是 A 仍然有效的节点，U 都会**等额下降 ΔA**。如果规则要求"确认后每个节点的 U 都不降低"，那就只有 ΔA = 0 能满足——这与产品要"多分配一点"的目标矛盾。所以那条约束不可能是"每个节点都不降"。

实际规则（D46）：设 W 为剩余计划目标付款中未被预留覆盖的部分，m 为确认前模拟中检查期间**全部节点 U 的最小值**（含快照节点）。ΔA 取 `[0, max(0, W − A0)]` 内满足下式的**最大整数分**：

> 确认后模拟中，全部节点 U 的最小值 ⩾ m

条件随 ΔA 单调，可用二分求解；验收标准是"ΔA 满足条件，且 ΔA 小于上界时 ΔA + 1 不满足"。也就是说，规则保护的是**最小值不被压低**，而不是每个节点不动。

为什么界面写"不减少今日可额外支出"：由 4.1 节，每日参考 D 就是各节点 U 的最小值（U 非负时）。因此"最小 U 不低于 m"等价于"今日可额外支出不减少"。界面名称为"建议分配额（不减少今日可额外支出）"，指的是这个最小值，而不是每一个节点。

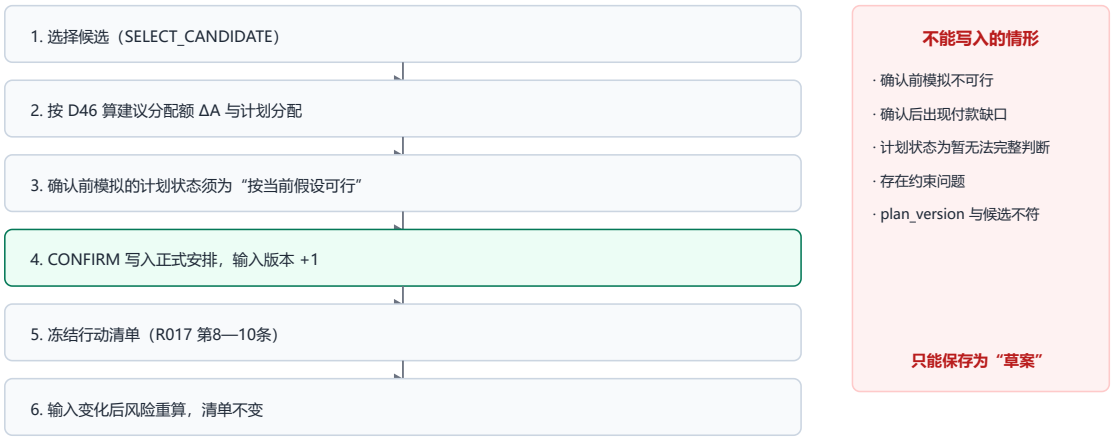
可核对的例子（向量 T017-04，已冻结）：A0 = 0，W = 850.00 元，确认前各节点最小 U = m = 200.00 元。按 D46 得 ΔA = 300.00 元、A = 300.00 元，计划分配 550.00 元挂在 9/20 的收入上。确认后：快照节点的 U 由 500.00 元**降到** 200.00 元（下降的正是 ΔA），而检查期间的最小 U 仍然是 200.00 元。若按"每个节点都不降"的读法，这个例子只能得出 ΔA = 0，与规则条文和实现都不符。

两个推论：

1. 若快照节点本身就是最小值（今天没有余量），ΔA 必然为 0——产品不会为了多分配而压缩今天可花的钱。
2. ΔA 只是"建议"，用户可以不改；确认前若计划状态不是"按当前假设可行"，只能存为草案，不写正式分配（D46、R017 第 4 条）。

图 9 确认与行动清单流程

成功写入与只能存草案两条路径



未确认的模型推断不写入确认记录；确认记录的输入版本早于当前版本时标“需重新确认”（D60、D63）。

模拟数据｜数据来源见 book/figures/index.md

4.6 可复算与可追溯

结果不是一组数字，而是一棵带依据的树：每个金额都是 `{value, basis}`，`basis` 记录该值依据的规则编号、参与计算的预留与事件；节点记录触发它的事件与相关项目；方案记录版本号与输入版本。这让"这个数是怎么算出来的"可以逐层追问，而不是靠日志。

四个可验证的性质：

- **确定性**：同一输入与配置重复执行，结果逐字节相同；不使用系统时钟、随机数与网络。
- **整数分**：金额一律整数分（`Number.isSafeInteger`），禁止浮点金额运算（R007）。
- **可追溯**：金额追溯到规则编号与事件；缺口追溯到节点下标；确认追溯到方案版本与输入版本。
- **可复算**：任何结论都能由仓库内的受控输入重建，不需要真实账户或真实价格（附录 C）。

4.7 创新点小结

创新点	解决的具体问题	与传统方法的区别	实现程度	可复现证据	局限
资金分区与保护性预留	生活费与目标预算混在一起，产生"看起来够"	余额／预算工具通常只给一个可用数	已实现	向量 T004、T010	规则较多，首次使用需解释
付款时间轴与逐节点判断	总费用够，但某个付款日不够	日历提醒不判断"当天是否付得起"	已实现	向量 T003—T006、T019	依赖用户提供付款日与收入信息
完整候选比较与价格依据五档	逐项最低价拼起来，整体可能不可行	比价工具不建模约束、付款日与优惠条件	已实现	向量 T009、T011、T016	候选由输入给出，不自动生成
确认冻结与"建议分配额"	预览被当成正式安排；为制造可行结论而压缩当日开销	清单工具通常不区分预览／确认	已实现	向量 T017 全组；性质测试	会话内追加确认需重建输入版本
"暂无法完整判断"	信息不足时给出乐观结论	大多数工具用默认值补齐	已实现	向量 T009、T020；状态优先级测试	部分用户可能觉得"不给结论"不好用

需要强调的是：这五项都属于**机制层面的实现**，它们的正确性由规则与测试核对，但"用户是否因此做出更好的决定"没有任何对照实验支持。第五章会把这条边界写清楚。

第五章

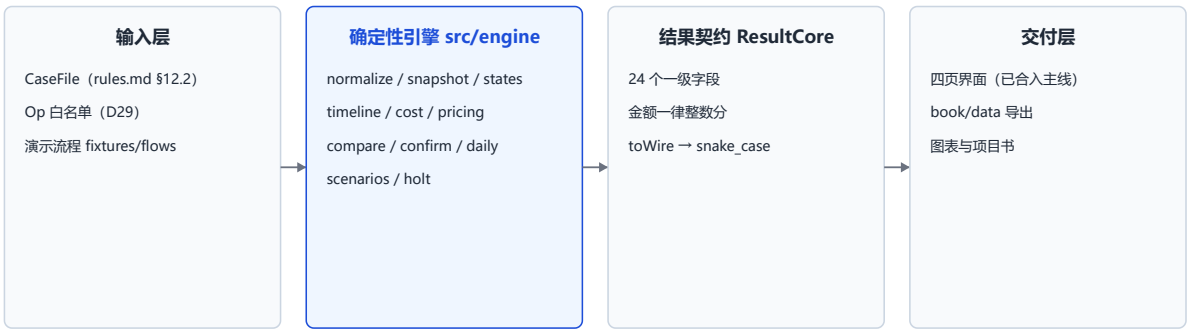
原型实现与技术验证

5.1 已实现的功能范围

引擎由 11 个计算模块组成，金额、日期、约束、排序与预测只在这里计算：

图 10 系统总体架构

输入 → 确定性引擎 → 结果契约 → 交付层



引擎只用确定性代码：无 Date.now、无随机数、无网络；模型输出（src/nl）只能成为待确认值，不进入计算（AGENTS.md §3）。

界面已合入主线：端到端 17 条 spec 通过；UI 层 21 条子用例中 13 条覆盖、3 条部分覆盖、5 条未覆盖。

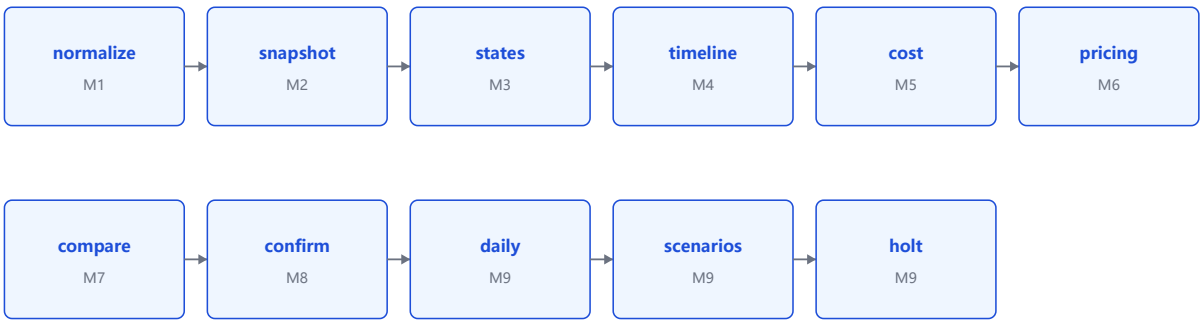
界面因此不计为整体通过，逐条分布见附录 B。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

1. **输入层**：案例文件（结构与 `docs/rules.md` §12.2 一致）、操作白名单（D29）与演示流程。读入时按 §9 的字段表一一转换，未知字段一律拒绝。
2. **确定性引擎**（`src/engine`）：normalize、snapshot、states、timeline、cost、pricing、compare、confirm、daily、scenarios、holt，共 11 个模块；测试向量按 M1—M9 九组划分（`docs/_work/vector_modules.md`）。不使用系统时钟、随机数与网络。
3. **结果契约**：`ResultCore` 共 24 个一级字段；每个金额为 `{value, basis}`，`value` 为整数分。
4. **交付层**：导出结果、图表、正文与附录都从引擎输出生成，四页界面只消费 `ResultCore`。

图 11 确定性引擎执行流程

一次 evaluate 的模块顺序与检查点



每个 EVALUATE 生成一个检查点；工程规则：金额整数分、只用 as_of 模拟时钟、排序与状态优先级集中在此（AGENTS.md §3、R013）。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

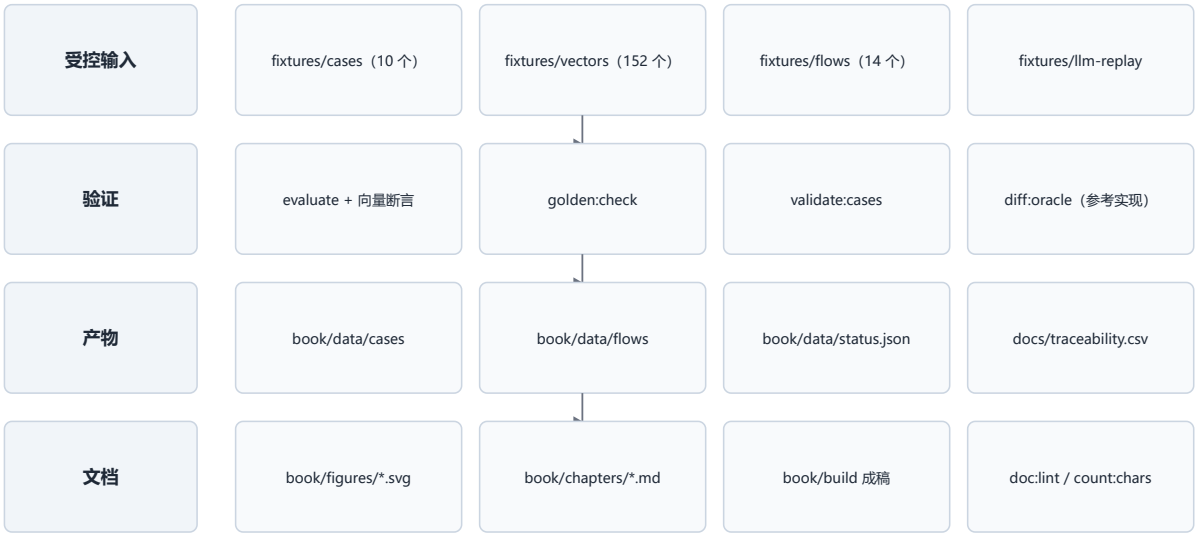
已实现的模块为 M1—M9，配置版本 DEMO-CFG-1（比赛演示配置，不是已批准的最终默认）。模块完成度指"规则已实现且有对应测试"，不等于"已有真实用户验证"。

5.2 界面与引擎的分工

界面不参与任何金额计算：金额一律经 `formatCents` 显示，页面内的元→分转换只用于用户输入；页面的状态文案来自引擎结果中的标签代码，而不是前端自行判断。

图 12 数据流与依赖

受控输入 → 验证 → 数据产物 → 文档



模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

这样分工的代价是界面表达受结果契约限制（有些解释性信息拿不到字段），收益是任何展示错误都能被判定为"契约或渲染问题"，而不会悄悄变成"算错"。当前已知的表达力缺口列在 5.6 节。

5.3 本轮实际运行结果

下表是本轮（2026-10-19）实际执行的命令与结果，不是历史记录。口径分开计数，不同口径不相互换算：

口径	结果	说明
测试套件	154	vitest 的 suite 计数，含文件内的 describe 分组
测试文件	31	vitest 实际运行的测试文件数
单元测试用例	通过 1181／失败 0／跳过 1／注册 1182	注册数含跳过用例
测试向量	通过 152／152	一个向量含多条断言
向量断言	通过 1004／失败 0／跳过 0	运行错误 0
案例与向量结构校验	**通过**	退出码 0（`validate:cases`）
Golden 冻结	**通过**	退出码 0
规格自洽	**通过**	`spec:lint` 警告 0 条
参考实现对拍	差异 0	检查点 TypeScript 180／参考实现 180
文档检查	**通过**	16 项检查，失败 0
端到端（Playwright）	**通过**	通过 17／失败 0／跳过 0（按 spec 计）
自然语言层子用例	6／6 已执行且通过	由单元测试覆盖，不是端到端

这张表不等于"业务规则全部验证通过"。它说明的是：已登记的子用例、向量与文档检查在当前代码上运行通过。逐规则的覆盖分布见 5.4 与附录 B——其中仍有"部分覆盖"与"未执行"的条目。

5.4 UI 覆盖的真实分布

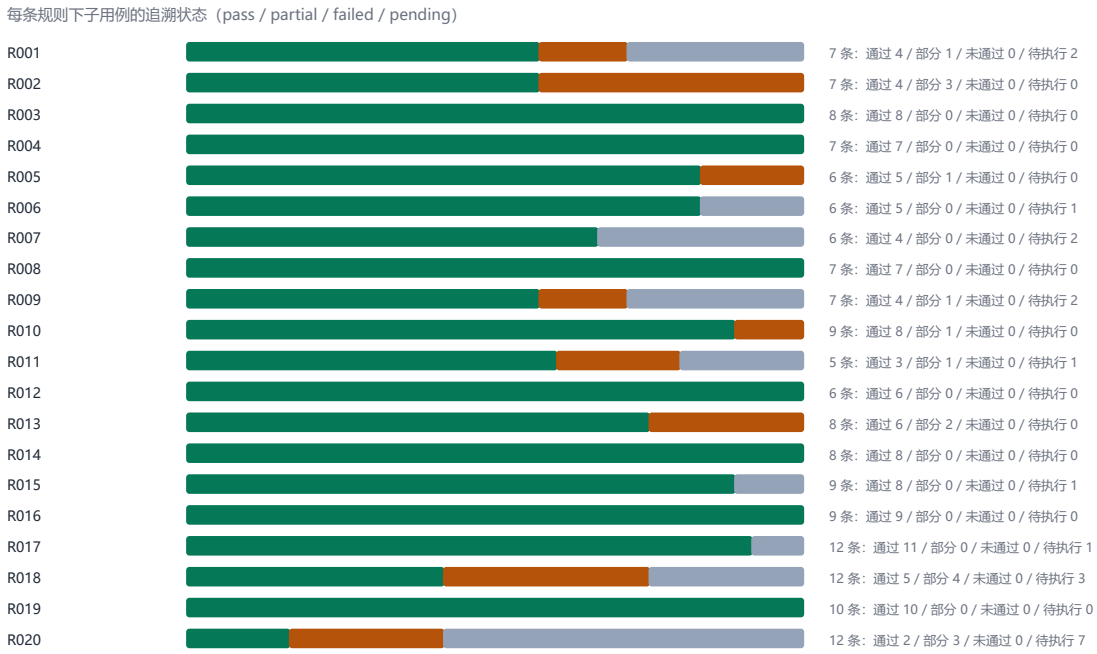
端到端用例数与 UI 子用例数不是同一口径，不能互相折算。UI 层共 21 条子用例，当前分布是：

状态	条数	含义
已覆盖	13	有以子用例编号开头的端到端用例，直接断言界面文案或行为
部分覆盖	3	只有补充界面断言，未与子用例编号一一对应（T010-04、T011-03、T018-02）
未覆盖	5	没有端到端用例（T001-03、T009-06、T013-01、T020-02、T020-04）

因此**界面不计为整体通过**：17 条 spec 通过，描述的是主流程与其中 13 条子用例，不是全部 21 条。未覆盖的 5 条中有 2 条（T020-02、T020-04）对应"每日参考金额"的展示分支，属于高风险区域——一旦渲染层把"暂无法给出建议金额"显示成 0 元，用户会得到错误结论。

图 13 测试覆盖矩阵（按规则）

追溯状态分布；未执行不计为通过

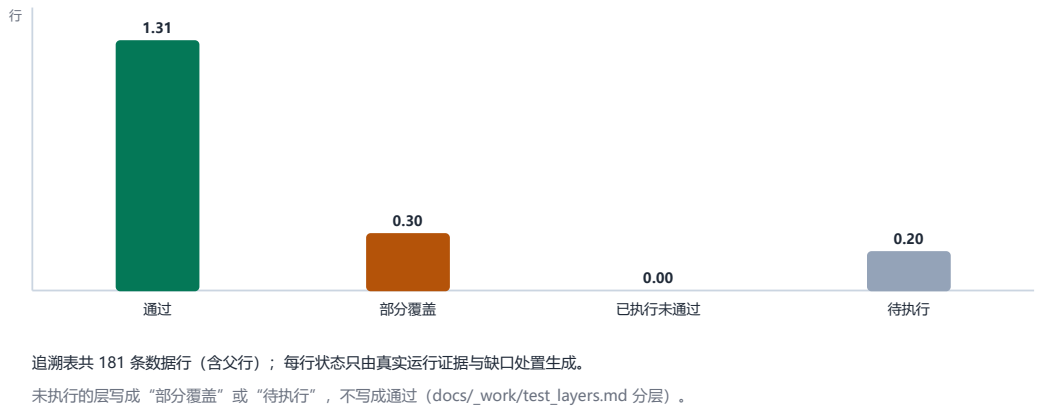


模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

追溯表共 181 条数据行：通过 131、部分覆盖 30、已执行未通过 0、待执行 20。"部分覆盖"与"待执行"不折算为通过。

图 14 追溯表状态分布

通过 / 部分覆盖 / 未通过 / 待执行



模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

图 14 柱顶的数字是行数除以 100 后的显示（"1.31"即 131 行），计数以上一段为准。

按规则看，"测试通过"一栏为"是"的只有一部分规则；其余规则的子用例里仍有部分覆盖或待执行项。附录 B 按规则逐行列出，本文不做概括性描述。

5.5 四种状态必须分开

同一个功能可以处在四种状态之一，本稿对每一处表述都指明是哪一种：

状态	判定标准	本项目实例
代码实现	引擎中有对应代码路径且被调用	引擎 11 个计算模块全部有实现
自动化测试通过	有向量或单元测试断言并实际运行通过	见 5.3；逐规则分布见附录 B
端到端可运行	浏览器里能走完主流程并产生正确展示	17 条 spec 通过，主流程可跑通
真实用户验证	有真实用户完成任务的证据	**没有**。问卷不是使用验证

这四者之间没有蕴含关系：代码实现不代表测试通过，测试通过不代表端到端可运行，端到端可运行更不代表用户认可。

5.6 技术局限与结果契约缺口

1. **界面与端到端仍非整体通过**：见 5.4。5 条未覆盖子用例需要先补界面展示位置，或改用引擎契约级断言。
2. **自然语言的确认方式**：抽取→追问→草稿→逐字段确认→重建输入版本→重算已实现并可离线回放；"在一次会话内追加确认并自动加版本"（方案 B）需要新增流程操作，属正式数据契约变更，已裁决不启用。
3. **结果契约的表达力**：部分断言（如无日均参考字段、无待确认差异字段、价格依据不逐项输出）无法写成向量，只能由单元测试覆盖或登记为缺口（`docs/_work/vector_gaps.md`），不通过修改预期值来"消除"缺口。
4. **预测方法简单**：Holt 阻尼趋势只在少量样本上评估，结论限定为"按当前假设"，不构成价格承诺；历史不足时不给预测。
5. **规则密度**：D01—D88 共 88 条细则，对评审与用户都不友好。主文只保留五个核心机制，其余移入附录 A，这一处理不影响代码，但影响可读性——这是本轮结构改版的直接原因之一。
6. **只在单场景验证**：案例与规则围绕跨城观演设计；旅行、电子产品等其他大额消费场景没有对应案例，不能声称已支持。

5.7 安全、隐私、模拟数据与原创性

- **模拟数据边界**：全部案例、报价、优惠、历史价格与消费记录都是模拟数据，由大语言模型按规则生成，经确定性校验和版本固定后使用（`docs/scope.md`）；界面顶部固定显示"模拟数据"标识与模拟日期，导出结果带同样标识。`validate:cases` 与 `doc:lint` 双向拦截"把模拟数据当真实证据"的表述。
- **隐私**：产品不连接账户、不读取真实流水、不要求授权交易数据；问卷原始 XLSX 不入库，只保留脱敏分析数据与汇总结果（`docs/_work/survey/`）。
- **不虚报的机制**：状态与文案成对出现（"可行"必须附"按当前假设"），失败分支不隐藏；"0 元"与"暂无法给出建议金额"是两种不同状态，不能互相替代。
- **原创性与第三方素材**：代码、规则、图表与正文由本项目团队完成，模拟案例数据的生成方式见本节第一条；使用的开源依赖为 `decimal.js`、`zod`、`react` 等（见 `package.json`），未复制他人项目书文案、数据或架构。往期作品只用于研究方法，未复制内容（见 6.7 节与 `docs/_work/case_benchmarks.md`）。本稿不声称拥有专利，也不声称获得任何机构认可。
- **资金与合规**：产品不持有、划转或代付资金，不做授信、分期或投资建议。是否需要牌照或其他监管安排，本稿没有做法律评估；与机构合作前，由合作方按适用规定评估数据合规与消费者保护要求（见 7.5 节、8.5 节）。

5.8 尚未完成的验证

- 没有做真实用户可用性测试、价格测试或银行访谈，对应 8.3 节的 S2—S5。
- 四张界面截图来自原型（模拟数据），数值与 `book/data/flows/02_cB_topk_reconfirm.json` 第 1 次确认（v2）一致；收入延期之后（v3）的界面由端到端用例 T018-09 断言，但没有截图，书中用导出数据与图 6、图 20 展示。
- 自然语言层只验证了离线回放（6／6 条子用例），实时调用模型没有测试。

第六章

市场规模与竞争环境

本章的外部数据全部来自本轮实际打开的官方或协会发布页面（访问日期 2026-10-19，逐条链接与口径见附录 D）。凡协会原件不可访问、只能经权威媒体转述的，都在附录 D 标注"转述稿"。**外部消费金额不是软件市场收入**，6.5 节专门说明它们各自能支持什么。

本章的外部数据都是内地口径。 在校生数据明示不含港澳台[1]，演出协会数据只写"全国"、未说明是否含港澳台[2]；香港的演出市场、在校生与青年消费数据本轮未取得（附录 D.5）。因此本章不用于估计香港市场，香港侧的验证安排见 8.5 节。

6.1 相关消费行业背景：演出市场有多大

中国演出行业协会的年度简报给出 2025 年全国营业性演出（不含娱乐场所）的三组数：场次 64.04 万场（按可比口径 +6.58%）、**票房收入 616.55 亿元**（+6.39%）、**观演 1.94 亿人次**（+4.22%）[2]。到 2026 年 4 月的交易会上，协会进一步披露 2025 年演出市场**总体营业收入 837.22 亿元**（+5.19%），其中票房 616.55 亿元、**其他收入 220.67 亿元**[3]。

这三个数不能混用：

- **票房 ≠ 总营收**。谈"演出市场多大"必须说明是哪一个；票务环节能触达的资金口径上限是票房 616.55 亿元，不是 837.22 亿元。
- **人次 ≠ 人数**。1.94 亿是观演次数，同一人多次观演会重复计入，因此不能除以票房得到"人均票价"，也不能当作观众规模。
- **跨年度增速只能引用协会公布值**。协会在 2025 年简报中调整重述了 2024 年的场次与人次基数（用两年公布值直接相除会得到远高于公布值的增速），票房序列则连续可比。本稿只用公布增速，不自行计算。

与趣有度最相关的是大型演出这一细分：2025 年单场 5000 人以上的大型营业性演出 0.30 万场、票房 **324.48 亿元**、观众 **4338.58 万人次**（+18.81%），人次增速显著高于整体[2]。大型演出的观演人次占全部营业性演出的比例不到四分之一，却贡献了过半票房——这正是"金额不小、有硬时点"的场景集中地。

跨城观演是这个场景的关键特征，也是本轮研究最重要的收获：协会《2024 大型营业性演出市场趋势及特点分析》给出**2024 年大型演唱会跨城观演比例 64.2%**，其中跨省观演 44.2%[4]；协会与平台联合发布的 2025 年现场音乐演出报告称**大型音乐节跨城观演占比近七成**；协会负责人 2026 年 4 月受访时表述为"**全国范围大型演唱会、音乐节平均跨城观演率超 60%**"[4,5,6]。

这条证据支持一个有限但重要的结论：**跨城观演不是边缘情形，而是大型演出的主流形态**，因此"演出前要在两个城市之间安排多笔付款"是真实存在的任务，不是本项目的想象。它不支持其他结论：协会未公开"跨城观演"的判定口径与测算方法，也没有给出跨城观演者的人均支出分布。

6.2 目标用户与可触达场景

在校大学生是规模最明确、也最容易触达的子群。 教育部《2025 年全国教育事业发展统计公报》显示：普通、职业本专科在校生 **3953.96 万人**，各种形式的高等教育在学总规模 **4872.57 万人**，毛入学率 61.30%[1]。公报脚注明示不含港澳台。这个数字只是内地在校大学生规模的上界参照；香港在校生数据本轮未取得（附录 D.5），问卷中居住在香港的 16 位受访者不在这个口径内。

但它不是 18—30 岁青年人口。 国家统计局 2025 年末人口解读只给到 16—59 岁 85136 万人、15—64 岁 96848 万人等宽口径，**官方未发布 18—30 岁单一年龄段人口数**[7]。因此本稿不给"青年人口规模"的数字，也不从宽口径里减出目标年龄段——那是自行推算，不是官方数据。

年龄结构只找到近似口径。 协会与平台联合的 2025 年现场音乐演出报告给出"**18—34 岁占观演总人数 71.8%**、35 岁及以上 22.6%"[5]。这是本轮找到的唯一一份按年龄分组的公开数据，但它的分组是 18—34 岁、口径限于现场音乐演出与平台数据，**不能改写成本项目的"18—30 岁"**。

付费痛点有官方旁证。 中国消费者协会《2025 年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》把演出票务列为热点之一：演唱会投诉量逐月攀升、**退款诉求占比超过 90%**，主要问题包括单方"不可退票"、提前一个月禁退、手续费过高、主办方临时取消不担责；消协建议主管部门牵头制定演出行业退票管理办法与阶梯手续费[8]。

退款诉求超过 90% 这一结果不能证明用户需要"事前资金规划"，但它说明演出票务的付款与退改条件是真实的消费者争议集中区——而这正是"付款时点、可退性与资金占用"的相邻问题。

6.3 个人财务管理软件与替代方案

竞品事实只采用官方页面能读到的内容；官方页面未描述的记"未核实"，不记作"不支持"。这与本章开头的方法一致：不靠贬低竞品来证明差异。

图 15 竞品能力矩阵

六类替代方案与本项目的功能边界（“未核实”≠“不支持”）

能力 / 产品	趣有度	记账类 App	预算 + 预测订阅	支付平台记账本	银行手机 App	电子表格自建
事后流水记录与分类报表	不做	支持	支持	支持	未核实	需自建
未来多笔付款的时间轴	支持	未核实	支持	未核实	未核实	需自建
保护性资金与目标分配分离	支持	未核实	未核实	不适用	未核实	需自建
完整方案约束检查与排序	支持	未核实	未核实	未核实	未核实	需自建
信息不足时给“暂无法判断”	支持	未核实	未核实	不适用	未核实	取决于公式
是否需要账户授权	不需要	部分需要	需要	需要	需要	不需要

绿 = 本项目已实现且可核对；橙 = 官方页面未描述该能力，记为“未核实”，不写成“不支持”；紫 = 需要用户自行搭建。

竞品事实只取官方页面能读到的内容（附录 D 的 E20—E30），访问日期 2026-10-19；不含对竞品内部实现的推测。

结论：趣有度只在“事前、多笔、有硬时点的可行性判断与方案比较”这一窄缝里主张差异，不在记账、报表与长周期预测上比拼。

竞品事实仅取官方页面（附录 D 的 E20—E30）｜不代表对竞品内部实现的判断

图 15 用同一套视觉编码把六类替代方案与趣有度放在一起：**绿色只标本项目已实现且可核对的能力；橙色一律写"未核实"，不写"不支持"；紫色表示需要用户自建**。这样处理会让趣有度显得"能做的事很窄"，但这是真实的能力边界——把未知画成"对方不支持"，评审一查就崩。

四类替代品的强弱很清楚：记账类在"事后复盘"上比本产品完整；预算＋预测类订阅产品在"长周期预测"上远为成熟；支付平台内置记账本在"有真实流水、零录入成本"上几乎无法竞争；银行 App 在"权威账户数据"上不可替代。趣有度只能在**"事前、多笔、有硬时点的可行性判断与方案比较"**这一窄缝里建立差异。

值得注意的是**替代威胁的方向**：第三方支付平台已把"自动同步账单＋收支统计＋月度报表＋到期提醒"做成内置功能，官方用户手册通篇未列收费项[9]（只能写"未披露收费"，不能断言永久免费）。这意味着"记账"这一层在中国市场基本没有付费空间，任何收费都必须建立在记账之外的能力上。

6.4 收费模式参考：官方公开价格

下表只记录官方页面上的原文价格，不做汇率换算，也不判断哪个更合理。完整条目（币种、周期、适用地区、免费政策）见附录 D。

产品	归属	现行官方价格（原文币种与周期）	免费／试用政策
YNAB	YNAB	年付 109 美元／年；月付 14.99 美元／月	34 天免卡试用；在校大学生 365 天免费；无免费版[10]
Monarch	Monarch	Core 99.99 美元／年；Plus 199.99 美元／年	首周试用；官网说明按美元计价[10]
PocketSmith	PocketSmith	免费版；Foundation 9.99 美元／月（年付）起，最高 26.66 美元／月	免费版可用，但预测跨度限 6 个月；14 天内可退款[10]
随手记	金蝶系	连续包年 ¥273、连续包季 ¥72、连续包月 ¥28（官方商店页）	免费＋内购＋会员；官网无价目表[11]
鲨鱼记账	鲨鱼快游	会员 15 元／月、38 元／季、148 元／年	免费＋会员；具体权益以 App 内公布为准[11]

两条路线在官方页面上都能看到：一条是"免费＋增值订阅"（中国记账类产品），一条是"纯订阅＋把预测能力放在高价档"。

后者尤其值得注意：Monarch 的定价页 FAQ 明确写"With Plus, you can plan further ahead with our forecasting tools"，PocketSmith 直接把预测跨度写进档位（免费版 6 个月、Foundation 10 年、Flourish 30 年、Fortune 60 年）[10]。这说明"前瞻规划能力"在成熟市场是可以单独定价的——但这个价位对应的是一套成熟的长周期预测产品，而不是本项目当前的能力。

需要提醒的是价格的可比性：这些价格来自不同国家、不同计费周期、含税与不含税不同，中国区价格取自应用商店的官方商品页（安卓渠道未核实），不能直接横向比较，更不能据此推断中国用户的付费意愿。

6.5 市场规模：能给公式，暂不能给数值

把"演出观众人次"直接当成"潜在用户数"是最常见的口径错误。本稿改用一条乘法式，把每一步的变量显式写出来，并逐个标注证据状态：

图 16 市场证据边界

行业金额、人次、在校生规模与软件收入不是同一概念



按上表，TAM 的四个变量里 1 个已核实、1 个有条件采信、2 个没有证据；SAM / SOM 另加的三个变量也都未验证。

因此本稿不给出 TAM / SAM / SOM 数值：填入任何比例都会得到“假设的乘积”，而不是市场。

外部公开数据（非模拟）｜逐条来源与口径见附录 D

图 16 只做一件事：把 TAM／SAM／SOM 的公式与七个变量摆在一起，并标出每个变量当前是"已核实"、"有条件采信"还是"未验证"。**图里没有漏斗，也没有任何比例数字**——因为 TAM 的四个变量里只有一个已核实，SAM、SOM 另加的三个变量全都未验证。给出任何点估计都必须先凭空填入这些比例，那样得到的不是市场，而是假设的乘积。

图 16 下半部分同时说明三类**不可互相换算**的口径：

- 演出票房（616.55 亿元）是**票款流水**，不是软件收入；
- 大型演出的 4338.58 万人次是**观演次数**，不是潜在用户数；
- 本专科在校生 3953.96 万人是**在学人数**，不是有跨城观演需求的人数。

趣有度可能争取的收入只有两种形态：个人付费用户数 × 价格 × 频次，或机构采购／合作收入。这两组变量目前都没有数据，因此本稿不给 TAM／SAM／SOM 数值。

6.6 竞争结论

三条可检验的判断：

1. **差异点必须落在"事前可行性"上。** 记账、报表、流水同步都已被免费产品覆盖，趣有度在这三项上没有竞争力；"付款当天够不够""完整组合能不能过"才是它能主张的位置。
2. **最大的替代威胁不是同类创业产品，而是免费的内置工具。** 支付平台内置记账本与银行 App 都在用户的既有路径上，零录入成本；本产品要求用户主动输入需求与资金情况，这是必须用价值换取的额外成本。
3. **机构侧不是"银行会买"，而是"银行已经自建或采购系统"。** 工商银行（内地）个人手机银行的官方功能清单包含账户、转账、存款贷款、信用卡、投资理财、生活缴费与若干增值服务，**没有"记账／预算／消费分析"字样**[9]；工银亚洲手机银行的功能本轮未核验。

工商银行分支机构公开的集中采购结果显示，其会采购"智慧财务综合管理平台、智能报销、校园缴费系统"这类机构软件（某校园项目含税金额 167.19 万元）[9]。两条合起来只能支持一个谨慎的结论：银行会为**机构内部的财务系统**付费，但**没有任何公开证据**表明银行会采购面向个人的预算或资金规划产品（本轮抽查集采栏目未发现）[9]。

6.7 往期展示作品的组织方法借鉴

本轮逐页打开了工行杯官网"往期作品"栏目的四个展示作品（首发财智星、青葵宝、兴农"小金通"、AI 绿鉴），只研究方法，不复制内容；四页均无附件、无章节、无奖项标注，因此**展示 ≠ 获奖**，也不构成可比较的完整方案[12]。逐条对照与差异分析见 1.5 节，方法与取舍记录见 `docs/_work/case_benchmarks.md`。

四个页面的**共性**本身是一条重要信息：

- **它们都只有一段摘要。** 正文 100—200 字，没有需求链、没有测试结果、没有成本、收入或用户量。也就是说，"用一页说清"是官方展示的实际颗粒度，但这也意味着评审在展示页上**无法核实**任何主张。
- **技术标签前置到标题。** "小模型判别+大模型生成""动态智能风控""ESG 智能鉴证"——标题给技术标签，正文只重复一次、不再展开。
- **数字只有两种用途**：规模痛点（"1.8 亿 K12 学生"）或结构计数（"一底座／三层／四模块／七大模块"）。四篇都没有可验证的效果指标。
- **商业与风险披露极不对称**：只有兴农"小金通"在摘要里给出商业模式措辞（"多层收费、数据增值、合作共赢"），两篇既无商业模式也无风险表述。

由此得到三条可直接执行的组织方法，本稿据此调整：

1. **先给一页结论，再展开论证。** 摘要与第一章前置，规则编号与技术明细移入第四章与附录 A。
2. **在摘要级就给出可核实的颗粒度。** 这是本稿与四个展示页面**刻意不同**的地方：趣有度在正文里给出判定对象（每个付款日）、判定口径（D05／D34／D36）、可复算证据（向量编号与导出结果），而不是只给模块名称与主张。
3. **商业部分写路径与前提，不写预测。** 保留路径对比与首个验证动作，不给收入、转化率与市场规模。

不适用的方法也明确：往期作品多为平台型或面向机构的方案，可以直接讨论"对接某行某系统"；趣有度是个人决策辅助工具，**没有任何机构合作**，因此不采用"对接银行系统"的叙事，也不虚构接口。

1 教育部《2025 年全国教育事业发展统计公报》，2026-07-06：本专科在校生 3953.96 万人、在学总规模 4872.57 万人；脚注注明不含港澳台。见 `docs/sources.md` 的 E14。

2 中国演出行业协会《2025 年全国演出市场简报》，经济日报 2026-01-13（记者姜天骄）与中国新闻网同日同题报道互证；本轮 2026-10-19 由项目组重新打开核对，数值一致。该篇给出场次、票房、观演人次与 5000 人以上大型演出四项。见 `docs/sources.md` 的 E19。

3 经济日报 2026-04-21《2025 年全国演出市场总体收入达 837.22 亿元》（2026 中国（呼和浩特）演出交易会发布）：总营收 837.22 亿元、票房 616.55 亿元、其他收入 220.67 亿元。见 `docs/sources.md` 的 E07。

4 中国演出行业协会《竞逐升级、多元发展——2024 大型营业性演出市场趋势及特点分析》，经济日报 2025-04-17 报道：2024 年大型演唱会跨城观演比例 64.2%、其中跨省观演 44.2%。见 `docs/sources.md` 的 E08。

5 中国演出行业协会与灯塔专业版《格局升维，生态延展——2025 现场音乐演出市场分析报告》，中国青年网 2026-04-23 报道：大型演唱会票房 295.58 亿元、18—34 岁占观演总人数 71.8%、大型音乐节跨城观演占比近七成。见 `docs/sources.md` 的 E09。

6 中国演出行业协会副会长兼秘书长潘燕 2026-04-21 受访表述（经济日报同篇）：全国范围大型演唱会、音乐节平均跨城观演率超 60%。属负责人受访定性表述，非报告表格值。见 `docs/sources.md` 的 E10。

7 国家统计局《王萍萍：2025 年全国人口总量为 140489 万人》，2026-01-19：16—59 岁 85136 万人；官方未发布 18—30 岁单一年龄段人口数。见 `docs/sources.md` 的 E13。

8 中国消费者协会《2025 年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》，2025-08-06：演唱会投诉量逐月攀升、退款诉求占比超过 90%。见 `docs/sources.md` 的 E15。

9 机构侧公开页面：工商银行个人手机银行官方功能说明（`docs/sources.md` 的 E27）、南京分行集中采购结果公示（E28）、第三方支付平台记账本官方用户手册（E29）、工商银行集中采购信息公开栏目抽查（E30），访问 2026-10-19。E27 是否定性证据：官方功能清单无记账／预算字样。

10 海外订阅类产品的官方定价页与常见问题：YNAB（ynab.com/pricing）、Monarch（monarch.com/pricing）、PocketSmith（my.pocketsmith.com/plans）、Copilot Money（copilot.money/faq），访问 2026-10-19。逐条价格、币种与限制见 `docs/sources.md` 的 E20、E21、E23（E22 价格未核实）。

11 中国记账类产品的官方商店页与应用内会员说明：随手记（`docs/sources.md` 的 E24）、鲨鱼记账（E25），访问 2026-10-19。官网无价目表，价格取自应用商店中国区官方商品页。

12 工行杯官网"往期作品"栏目四个展示作品的摘要页：首发财智星、青葵宝、兴农"小金通"、AI 绿鉴，访问 2026-10-19。见 `docs/sources.md` 的 GH08—GH11；列表与摘要不等于获奖，也未取得完整项目书。

第七章

商业模式与市场进入策略

7.1 三条候选路径与初步优先顺序

产品定位是决策辅助层：不持有资金、不代付、不做授信。据此，商业模式只有三类可讨论的方向，且**都仍是待验证假设**，不存在已签署合作、试点客户或已确认收入。

图 17 商业模式对比矩阵

三条候选路径的证据状态与首个验证动作

维度	P1 机构场景服务	P2 用户按次付费	P3 场馆/票务合作
付费方	银行场景运营预算	用户本人	场馆 / 票务方
提供价值	消费决策前的中立可行性判断	单次任务的资金规划与比较	购前预检与退改客诉前移
所需条件	内部立项、数据合规、话术审核	支付与退款流程、流量	商务合作、不改变排序
当前证据	有机构采购软件的公开记录；未发现采购个人预算产品	8/30 任何付费形式（按次 5/30）	未取得此类合作的公开定价或案例
状态	候选假设，无合作	可测试候选，无价格	探索，无商务接触
首个验证动作	机构访谈：确认真实需求与合规边界	价格点测试 + 观察真实支付	商务访谈：确认不因合作方改变排序

三条路径都没有收入、合同或用户；表里没有“已验证”一列，因为一个都没有。差别只在验证成本与前置条件。

读法：P1 是“先问机构”而不是“银行已愿意买”；P2 是“可以测试付费”而不是“8/30 会付费”；P3 是“场景相关”而不是“已有合作”。

本稿不写收入、付费率、获客成本或盈亏平衡：五个输入（单价、频次、token 用量、汇率、固定成本）都缺实测。

证据状态取自本项目问卷与公开来源 | 不含收入、付费率与获客成本预测

图 17 把三条路径放在同一张对比表里，并显式列出"当前证据"与"首个验证动作"两行。表里**没有"已验证"这一列，因为一个都没有**；三条路径的差别只在验证成本与前置条件。

排序依据有两组证据：本项目问卷的样本内信号，以及外部产品的官方收费结构。两者都不能直接推出付费率，只用于判断"先验证哪一条"，因此顺序是 **P1（先问机构）→ P2（可测试个人付费）→ P3（探索场馆合作）**。

读法必须精确，这三个顺序最容易被读成结论：

- P1 是"先问机构"，**不是"银行已经愿意买"**。问卷里的"希望机构免费提供"5/30 是**用户对谁付钱的偏好**，与"机构愿意采购"是两件事；前者不能当作后者。外部证据也只支持一半：银行会为机构内部财务系统付费（有公开集采记录），但**没有任何公开证据**表明银行会采购面向个人的预算或资金规划产品。
- P2 是"可以测试个人付费"，**不是"8/30 会付费"**。问卷只问了付费方式，没有问任何价格点。
- P3 是"场景相关"，不是"已有合作"；本轮未取得此类合作的公开定价或案例。

外部价格证据对定价的启示同样有限：成熟市场的"前瞻规划"能力确实出现在付费档位里（例如某订阅产品把预测跨度写进档位，免费版限 6 个月；另一产品把前瞻预测放在高价档）[1,2]，这说明"可预见性"本身可以卖钱；但这套定价对应的是连接银行账户、覆盖多账户的长周期产品，与本项目"不连接账户、只做单次任务"的形态不同，**不能直接套用其价格**。

7.2 市场进入与渠道假设

渠道	触达方式	观察指标	当前状态
校园社团定向邀请	学生社团／学院合作	报名→完成一次规划的比例、放弃点	未落地
演出相关社群内容合作	内容说明 + 工具入口	入口点击→完成规划比例	未落地
场馆购前提示	购前页面／短信提示	提示点击率、规划完成率、误报申诉	未落地
银行 App 青年版块	银行场景入口	内部立项、合规评审、场景转化	未落地

四条渠道都未落地。本稿不写"已合作""已获客"，也不给获客成本或转化率数字。

渠道选择的基本判断是：**获客成本最低的入口在别人的场景里，而别人的场景需要商务关系**。这与 P1／P3 的验证成本高是一致的——这也是为什么本稿把"先做校园小范围试点"放在渠道动作的第一位：它不需要任何机构审批，就能验证"用户是否愿意为事前可行性多花一次操作"。

7.3 单位经济：已知数字与缺口分开

可复现的参数与公式在 `docs/_work/business_model.params.json`，由 `pnpm model:economics` 生成 `docs/_work/business_model.md` 与 `book/data/model/business_model.json`。该模型登记公开数字与计算公式，并把还没有数据的参数列为缺口；本节只采用其中的模型调用单价。

已知数字（有公开来源）：deepseek-flash 官方定价为输入 0.30 美元／百万 token、输出 1.20 美元／百万 token（高峰价，非高峰半价）[3]。

公式（可以写清，但还不能代入）：单次模型调用成本 =（输入 token ÷ 10^6 × 输入单价 + 输出 token ÷ 10^6 × 输出单价）× 人民币汇率。token 用量未实测、汇率未核验，因此本稿不给单次成本的数值。

没有数据的参数（不设取值区间）：单次价格、获客成本、年使用次数、年度固定成本、token 用量与汇率。本稿不生成价格、获客成本与使用次数的敏感性表：没有依据的档位代进正确公式也只是公式演示，不能证明盈利能力；缺口逐条登记在参数文件的 `open_items` 里。

有一点可以核实：演示与对拍使用离线回放，不调用模型，因此演示链路中的模型调用费用为 0。这是由代码路径与测试确认的系统性质，不是估算。

7.4 为什么不做收入预测

五类输入都不足，任何一种都不允许用"看起来合理"的数字补上：

- **价格**：问卷没有问具体价格，只问了付费方式。样本中任何付费形式 8/30（按次 5、月费 2、一次性 1），只用免费版 12/30，希望机构免费提供 5/30，未定 4/30，视功能与效果而定 1/30；该题为单选、七类互斥且合计 30/30。这只能说明方式偏好，不能推出价格、付费率或收入。
- **使用频次**：问卷未测实际使用频次；"跨城观演经历 9/30"也不能当使用频次或市场规模。
- **成本**：token 用量与汇率没有实测与核验，单次成本算不出来；开发与运营固定成本没有实测数据。
- **获客**：没有投放或渠道数据，获客成本无法评估。
- **存量替代**：免费的内置记账工具已经把"记录与报表"做成零价格，个人付费意愿的下限因此被压得很低。

因此本稿不给收入、贡献额、利润、投资回报或市场份额预测。若将来要算单个用户的贡献额，口径是"单次价格 × 年使用次数 − 单次模型成本 × 年使用次数 − 年度获客成本"；该口径不含固定成本、支付通道费、退款与客服成本，**不能称为毛利或净利润**。宁可少写一段，也不把示意参数写成结论。

7.5 与机构合作的合规边界

若将来推进机构路径，产品必须先守住四条，这些是前置条件而不是事后承诺：

1. **不因合作方偏好改变候选排序与结论**。排序规则写在引擎里，不接受机构配置。
2. **不在结论旁夹带贷款、分期或理财推荐**。产品不做交叉销售。
3. **不要求用户开立账户或授权真实流水**。数据最小化：只使用用户主动输入的字段。
4. **不承诺"一定可行"**。结论始终是"按当前假设可行"，并显示假设与限制。

这四条同时也限制了商业空间：越是坚持中立排序，越难把它包装成银行的营销工具。这一点必须诚实——它是产品定位的代价，也是它能被用户信任的前提。

7.6 面向银行的价值假设与试点口径

对银行（含工银亚洲）而言，价值目前只能写成待验证假设（`docs/policy_card.md` 第十节）：在用户授权、评估完成且接口可用的前提下，再研究账户信息能否减少录入成本、实际到账能否帮助更新计划、是否提升资金管理服务的持续使用与信任。问卷中"需要手动收集和输入太多资料"为 9/30，是第一条假设的样本内线索。

本轮不连接账户，单一账户的数据也不能当作用户完整的财务状况；本稿不预测银行收入、存款增长或消费增长（政策卡第十节）。

试点只看行为指标：优先观察计划更新、再次查看与下次真实目标复用，30 日留存只作补充。若做可归因的对照试点，按以下口径计算；增量不为正时，不计算单位增量留存成本。

```
增量留存率            = 实验组留存率 − 对照组留存率
可归因新增留存人数 = 实验组纳入评估人数 × 增量留存率
单位增量留存成本     = 预先约定期间的新增投入 ÷ 可归因新增留存人数
```

三条公式都没有代入数值：留存率、人数与投入都要在试点中实测；试点前须写明有效使用、观察窗口与对照方法（政策卡第十节）。

1　Monarch 官方定价页及其常见问题（访问 2026-10-19）。见 `docs/sources.md` 的 E21（C02）。

2　PocketSmith 官方定价页（访问 2026-10-19）。见 `docs/sources.md` 的 E23（C04）。

3　DeepSeek API 官方定价页（Models & Pricing），2026-10-18 访问。核验记录见 `docs/sources.md` 的 E04。

第八章

实施路线图、团队与风险

8.1 已完成的阶段

- **M1—M9 确定性引擎**：资金分区、时间轴、预留核销、成本与优惠、候选比较、确认与行动清单、每日参考、消费情景、价格预测全部实现，配置版本 DEMO-CFG-1。
- **验证体系**：测试向量、单元测试、golden 冻结、参考实现对拍、规格自洽检查、追溯表与测试报告。
- **数据与文档链路**：结果导出、图表生成、文档检查、篇幅统计与成稿构建；市场漏斗与单位经济模型由 `pnpm model:economics` 复算；本轮新增 Markdown→PDF 排版脚本（`pnpm book:pdf`）。
- **界面与主流程**：四页界面已合入主线，端到端 17 条 spec 通过（主流程 1 条、带子用例编号的 13 条、补充断言 3 条）。
- **问卷与方法论**：题面、字段规范、清洗口径与统计脚本已就绪（`pnpm survey:intake`、`pnpm survey:report`）；首轮 30 位受访者（n=30）已完成分析，样本量为目标 100 份的 30%，只作探索。
- **外部研究**：本轮补充了演出行业、青年人口与在校生规模、竞品官方定价、机构采购等公开证据，逐条记入附录 D。

8.2 团队与分工

官方赛事指引要求：团队总人数不超过 3 人、需指定团队长、每名选手最多提交一个作品、正式提交者须为在校大学生[1]。封面列出院校与 3 名成员；本节只按角色说明当前工作，不新增未经核实的履历、奖项或头衔，成员信息最终以赛事报名系统为准。

角色	当前承担的工作	已有产物	主要缺口
陈冠达（队长／产品与规则）	需求定义、规则 R001—R020 与 D01—D88、范围与验收	`docs/rules.md`、`docs/policy_card.md`、`docs/scope.md`	真实用户访谈、价格测试
张烙华（计算与测试）	资金分区、时间轴、候选比较、确认与分配额、预测；向量与对拍	`src/engine/`、`fixtures/vectors/`、`tests/unit/`、对拍报告	结果契约的类别 B 缺口
刘博文（原型实现）	四页界面、状态展示、端到端用例	`src/App.tsx`、`tests/e2e/`	UI 层 5 条子用例未覆盖
团队共同（研究与文档）	问卷、市场与案例研究、项目书、审计与生成链路	`docs/_work/`、`book/`、`scripts/`	扩样、竞品实测、机构访谈

分工以团队内部约定与报名系统为准。团队目前**没有银行合作、试点客户或付费用户**，相关角色只承担验证准备，不承担"已落地"的对外承诺。

8.3 下一阶段：以可验证里程碑为主

路线图不写用户量、收入或留存目标——这些指标没有基线，写出来只能是愿望。五个阶段各自有明确的**决策条件**，不满足就停在上一步。

图 18 路线图阶段闸门

五个阶段、各自通过条件与相互依赖



闸门规则：不满足通过条件就停在本阶段，不进入下一步，也不对外声称已完成。S1 未过之前，界面不计为整体通过。

依赖关系

- S1 高（当前唯一可自行完成）
- S2 与 S3 可同批招募 — 同一批 8—12 名用户先做任务再做理解追问
- S4 依赖 S2、S3 — 用户看不懂结论时，测出的付费意愿没有意义
- S5 可与 S2 并行 — 机构访谈不改代码，但结论不得反过来改排序规则

本节不写日期、用户量、收入或留存目标：这些指标没有基线，也没有可靠的外部对照；写出来只能是愿望。

依据第 8.3 节与 docs/_work/test_layers.md 绘制 | 不含日期、用户量与收入目标

图 18 把五个阶段画成闸门而不是时间轴，原因是**先后关系由依赖决定，不由日期决定**：S1 是当前唯一可以完全自行完成的动作（补 UI 覆盖），S2／S3 必须在界面完整之后才测得有意义，S4 依赖前两阶段，S5 可与 S2 并行但不得反过来修改排序规则。图里没有日期，因为任何日期都会是编造的。

阶段	目标	主要动作	通过条件（全部满足才进入下一阶段）	不通过时怎么办
S1 补齐高风险 UI 覆盖	界面不再"部分通过"	为 5 条未覆盖子用例补界面展示位置或改用契约级断言；把 3 条部分覆盖改为与子用例一一对应	21 条 UI 子用例全部有对应用例；`pnpm test:e2e` 与追溯表状态一致	停在 S1，不对外声称界面通过
S2 任务可用性	用户能否独立完成一次规划	8—12 名目标用户，无主持、只给任务卡；记录完成率、放弃点、误读点	多数参与者能在无指导下完成一次规划，且能正确说出"最早哪天差钱"	若卡在"补信息"环节，先改引导与默认值策略再测
S3 结果理解与信任	用户是否看得懂并据此行动	同一批用户看演示案例（模拟数据）的结果，追问"你会怎么做"	用户能区分"可行""暂无法完整判断""0 元"三种状态	若混淆集中在词汇，改文案后重测；若集中在逻辑，回改机制
S4 价格点与真实行为	是否存在可付费的价格带	3—4 个价格点的选择实验 + 一次可支付的小范围试用	出现可重复的非零支付行为，且退款率在可接受范围	无支付行为则回到机构路径（P1）或维持免费工具定位
S5 机构合作探索	机构路径是否值得投入	校园渠道 2 家、场馆 1 家、银行 1 家的探索性访谈	至少一方愿意在不改变排序结论的前提下提供场景	任一方要求调整结论即终止该方向

S2 与 S3 是当前最关键的两步：技术验证已经足够支撑一次可用性测试，缺的是真实用户坐下来使用。

8.4 风险与应对

每条风险都写证据状态、触发条件、影响、缓解与责任线；没有证据的一律标"待验证"。

风险	证据状态	触发条件	影响	缓解措施	责任线
客户需求与付费意愿未验证	n=30 便利样本；需求部分支持；付费只有方式偏好	对外宣称"用户需要"或给出付费率	结论失真、评审质疑	正文只写"在这批受访者中"；扩样与价格测试后再回改	产品与规则
用户收入与资金信息的个人资料保护	隐私与安全是第一顾虑（16/30）；只用用户填写的字段、不连接账户；香港适用的个人资料保护要求尚未评估	接入真实用户或机构渠道	合规与信任风险	数据最小化；不把完整个人流水发送给 AI（`docs/scope.md`）；评估完成前不接真实数据（8.5 节）	产品与规则
实时模式把用户原话发给大模型服务	演示为离线回放、不调用模型（7.3 节）；实时模式未测试	开启实时抽取	资料外传与供应商依赖	模型输出只作待确认值（D60）；先确定部署位置与数据条款再开启	计算与测试
结论被当作消费建议或安全额度	文案固定为"按当前假设可行"（§11.4）；不做授信、分期或理财推荐；问卷中"不希望工具影响自己的消费决定"3/30	机构或商户把"能去"当营销卖点	消费者保护与银行声誉风险	不扩大购买清单，排序不接受合作方配置（7.5 节）；保留暂停与取消	产品与规则
样本代表性不足	香港／内地学生为主；18—20 岁 22/30	把样本比例当全国比例	市场与商业判断失真	写明 n、分母、便利样本与地区年龄结构；不填入市场漏斗	研究
市场规模口径过宽	只有大型演出人次已核实；年龄结构与多笔需求比例缺失	把全市场人次或全部青年人数当作目标市场	商业测算被推翻	只用乘法式（各比例符号化），不设取值区间	商业分析
竞品功能未经核实	部分单元格为"未核实"	把"未核实"写成"不支持"	对比失真、贬低竞品	矩阵保留"未核实"；新增结论必须先取得官方页面	研究
公开资料年份与地域不一致	已核验项均标年份与地域	混用不同年份或口径	数字不可追溯	附录 D 每条写年份、地域、口径与访问日期；跨版本增速只抄公布值	研究
预测能力被过度解释	规则要求历史不足即不给预测	把回测 MAE 说成"准确率"	误导用户与评审	预测一律标"按当前假设"，历史不足时不给金额	计算与测试
模拟数据被误认为真实价格	全链路带模拟数据标识	截图或导出件去掉标识	合规风险	导出与界面强制标识；`validate:cases` 与 `doc:lint` 双向拦截	计算与测试
用户误解"0 元""可行""暂无法完整判断"	文案已在 §11.4 固定并有测试	界面只显示数字不显示状态	错误决策	状态与文案成对出现；S3 阶段专测	原型实现
前端未正确体现引擎输出	端到端 17 条通过；UI 21 条中 13 条覆盖、3 条部分、5 条未覆盖	页面自行计算或覆盖状态	展示与引擎不一致	界面只消费结果契约；S1 阶段补齐	原型实现
问卷数据隐私泄露	规范已定，原始答卷不入库	把原始答卷或开放题原文提交	侵权与合规风险	`.gitignore` 排除原始件；报告只出汇总	研究

风险	证据状态	触发条件	影响	缓解措施	责任线
期望值被改来凑结果	golden 与向量预期冻结	为提高通过率改预期	测试失去意义	冻结只允许人工运行；受保护目录变更需审计	测试
参考实现与主实现分叉	对拍差异 0	规则改动后未重录输入指纹	隐蔽差异	每轮实跑对拍；指纹不一致时在报告首行告警	测试

8.5 香港适配路线图

香港赛区的落地问题按下表推进（`docs/rules.md` §8.7 C5）。每项只写当前状态、下一步与进入下一步的条件，不写用户量或收入目标。香港赛区总决赛计划于 2026-11-27 举行（`docs/sources.md`「香港赛区」）；现场演示只用已通过端到端测试的主流程，未完成的项目如实标注。

事项	当前状态	下一步	进入下一步的条件
港币单币种	只接受人民币，非人民币输入判为"暂无法完整判断"（R008、§11.1）	修订 R008 并补港币案例，不做换算；属规则变更，须团队裁决	港币案例的向量与参考实现对拍通过
跨币支付	不做跨币种自动换算（`docs/scope.md`），列为后续验证	在访谈中确认"港币收入、人民币付款"的情形是否常见	有访谈记录后再决定是否立项
工银亚洲公开资料	来源登记中没有已核验条目（附录 D.5）	核验工银亚洲面向学生与青年的公开产品页，补入来源登记	每条有链接与访问日期，之后才写其现有功能
香港用户任务测试	问卷 16/30 居住在香港，但没有使用数据	按 8.3 节 S2，在香港院校招募 8—12 名学生做无主持任务测试	同 S2 的通过条件
个人资料与模型调用	不连接账户，只用用户填写的字段；演示不调用模型	按香港适用的个人资料保护要求做合规评估，确定模型服务的部署位置	评估完成前不接入真实用户数据

前两项涉及 R008 的币种边界，必须先修订规则，再改代码与测试；后三项不改计算口径，可以先做。

8.6 参赛与提交材料

- **参赛资格**：香港赛区面向香港全日制大学学生，每组 1—3 人并指定 1 名队长（`docs/sources.md`「香港赛区」）；每名选手最多提交一个作品[1]。本队 3 人，来自香港理工大学，成员信息以报名系统为准。
- **原创**：作品须原创，严禁抄袭、造假或权属纠纷[1]；往期作品只用于研究方法（6.7 节），模拟案例数据的生成方式见 5.7 节。
- **篇幅与格式**：作品概述、产品建议各不超过 500 字，附件不超过 20M、可用 pdf（`docs/sources.md`「目前需要提交的内容」）；本稿项目摘要与产品建议按此控制。官方页面未公布章节模板与评分权重[1]。

1　工行杯官方页面与通知：大赛介绍（GH01）、作品提交截止日期通知（GH03）、赛事指引（GH04），访问 2026-10-19。见 `docs/sources.md` 对应条目；官方未公开章节模板、页数、文件格式与评分标准。

结论

趣有度要解决的问题可以用一句话说清：**在几个完整方案里，哪些在每个付款日都付得起、又不动用生活费；计划变了，结论跟着重算**。 它不是记账工具的改良版，而是把"付款时点、资金可用性、必要资金保护"写成可计算规则的一层决策辅助。

已经做到的：确定性引擎完整实现资金分区、付款时间轴、完整候选比较、价格依据、确认与行动清单、每日参考与消费情景；结果带依据、可复算，与独立参考实现逐检查点对拍差异为 0，检查点数 180；四页原型界面已接入主线，可完整演示一次规划任务。

已经得到证据支持的：技术侧的实现与规则一致（向量 152 个、断言 1004 条）；需求侧，30 位受访者中有 22/30 报告至少一项资金安排问题、17/30 感到焦虑或犹豫，13/30 表示计划变化时需要重新计算。外部侧，跨城观演在大型演出中是主流形态（2024 年大型演唱会 64.2%、2025 年音乐节近七成），"演出前多笔付款"是真实存在的任务。

尚未得到证据支持的：用户能否独立完成一次规划；用户是否看得懂"付款日缺口""暂无法完整判断""建议分配额"；用户是否愿意为它付费，以及付多少；机构是否有采购意愿。市场规模目前也给不出可验证的数值——四个关键变量里只有一个已核实。

界面仍不计为整体通过：UI 层 21 条子用例中 13 条覆盖、3 条部分覆盖、5 条未覆盖。这一条必须与"端到端 17 条通过"同时读。

为什么值得继续投入：第一，差异点可以检验——在已核对的官方页面中，未见把付款日检查、生活费保护与完整方案比较放在一起的说明（6.3 节多为"未核实"，不等于对方没有）；第二，代价是可控的——不需要账户授权、不需要真实资金、不需要机构合作就能验证核心假设。

第三，失败可识别——如果用户在可用性测试（8.3 节 S2）里无法完成一次规划，问题会明确地暴露在引导与输入环节，而不是含糊地归因于"市场不成熟"。

下一步不是继续写功能，而是把三个未知变成已知：补齐高风险 UI 用例、让香港院校的真实用户独立完成一次规划、用真实价格点测付费意愿。在这三件事有结果之前，任何关于市场规模与收入的表述都只会是装饰。

产品建议

面向工商银行（含工银亚洲）的三条落地建议，以本项目已实现的能力为边界；工银亚洲现有产品功能本稿尚未核验，以下建议不以其现状为前提。

一、把"事前可行性判断"做成可嵌入的独立模块。 输入只用用户主动填写的 13 个字段（D30），输出"按当前假设可行""发现付款缺口"或"暂无法完整判断"，并给出最早缺口日期、金额与依据；不读取账户流水。经用户授权接入账户数据是后续才验证的假设，先看它能否减轻录入负担（问卷中"需要手动收集和输入太多资料"9/30）。

二、把"不制造可行结论"写进合作条款。 保护性资金不用来凑可行，预计收入不提前到账，信息不足就输出"暂无法完整判断"；结论旁不放贷款、分期或理财推荐，排序不接受合作方配置（7.5 节）。

三、先在香港院校做小范围对照试点。 先补港币单币种版本（需修订 R008），再观察计划更新、再次查看与下次复用，按"增量留存率＝实验组留存率－对照组留存率"评估；增量不为正就不扩大（7.6 节）。

一句话：先证明"不乐观、讲得清依据"的判断有人用，再谈接入银行渠道。

附录 A

规则与关键算法细节

本附录是主文的实现说明，不重复论证。全部条文以 `docs/rules.md` 为准；此处只摘录与计算直接相关的定义、判据与边界，便于评审与复核者逐条对照。

A.1 资金分区与节点判定

把现金 C 分成五部分：生活预留 L、机动／应急预留 M、其他保护性预留 N、第二目标固定占用 O、本目标分配 A。定义：

```
G = C − L − N − O        本目标可用
H = G − M                付款空间
U = H − A                未分配资金
```

每个节点依次判定（D05、D36）：

1. **保护性资金缺口**：L + N + O + M > C。界面金额为该节点的 −U，并分列两项依据——"保护性预留超出现金"（L + N + O + M − C）与"本目标分配无现金支撑"（A），两项之和等于 −U（D34）。
2. **否则若 U < 0**，按引起 U 下降的原因归类：

- 出现在快照、用户修改分配或预留之后 → **分配冲突**；- 出现在某笔流出之后 → **付款缺口**，相关项目为该笔流出；- 收入节点因建立生活预留（D08）或计划分配转为 A（D18）而首次出现 U < 0 → 分配冲突（D37）。

1. **其余为通过**。

本金与覆盖的核销顺序：本目标付款先按覆盖关系核销预留 q（每项不超过对应剩余额），剩余部分 r = x − q 先冲减 A，仍不足才使用未分配资金；不属于本目标的支出只能用未分配资金，不得挪用 A 或保护性资金（D06、D07）。因此 A 会随目标付款逐笔减少，付款后若 A 已归零，则 U = H。

最早缺口：只取检查期间内第一个保护性资金缺口或付款缺口；U 已为负但未继续下降的节点标"缺口延续"（GAP_CONTINUED／CONFLICT_CONTINUED），金额一律为该节点 −U（D11、D35）。缺口列表与最早缺口分开保存。

A.2 快照、检查期间与截断

- 时点一律使用带 +08:00 偏移的时刻；快照阶段只取 DAY_START、AFTER_EVENT(n)、DAY_END 三种，并与各事件的 `in_snapshot` 核对（D03、D51）。已实际发生且不晚于 `cash_as_of` 的事件必须计入快照，不符按输入冲突处理。
- 检查期间起点为 `as_of`，终点先取"最后一笔目标相关收付款日"与"其后第一笔已确认收入到账日"的较晚者，再与基础时间轴最晚一笔 OTHER_EXPENSE 日期取较晚者，仍受 2027-01-01 限制（D04、D41、D56）。
- 超出范围不是截断，而是"暂无法完整判断"；检查期间不完整时不得给出可行结论。
- **局部截断（D74）**：第一笔金额或日期未知的流出处截断检查，同组的流出一并不执行；日期未知的无法定位，在起始节点之后截断。

A.3 同日先后

同日先后只认案例显式给出的 `known_order`，事件自带时刻不决定先后（D10）。

- 未知顺序时，流出排在不能确定已到账的流入之前。
- 多笔流出先后未知时，按流出组在组末统一判定，报告日级累计缺口而不指认具体哪笔先失败（D38）。
- 共用同一预留且声明覆盖合计超额时，按输入冲突处理，不报告该日的日级缺口。
- 机动预留释放排在当日全部收付之后；收入引起的预留建立与计划分配转入紧随该收入。

A.4 成本、价格依据与优惠

净支出：按候选分支计算 P（已付）+ F（后续应付）− R（可计入的返还）；优惠按订单落到具体付款上（D45、D65）。返现只有"付款即返、金额与日期明确、不依赖后续行为"才计入 R；返券不从当前目标成本中扣除（D12、D42）。

价格依据五档（D13、D43）：有效模拟报价 > 已确认的合格预测 > 有效参考价（标"估算"）> 有效期未知的报价（标"估算"）> 待填。未确认的预测不属于第二档，取下一档并提示存在待确认的预测；没有依据时不补造价格。

优惠类型与计算（D17、D45）：

- 立减、满减、返现、返券的面额为整数分；折扣为万分比整数，9500 即 9.5 折。
- 门槛与折扣以同一订单内 `scope` 所含项目的优惠前小计为基数。
- 一张即时类优惠的减免额只冲减该订单 `scope` 内价格项的付款；付款时刻不同时从最晚一笔开始冲减，相同时按价格项在数组中的顺序从后往前（D65）。
- `rounding` 取 FLOOR、HALF_UP、CEIL 或 UNKNOWN；UNKNOWN 视为条件不完整，依赖它的候选只能计入待确认（R007、R011）。
- 同一订单叠加多张优惠必须由案例给出计算顺序，未给出则计入待确认。提交版演示数据另受 V-03 约束：每个订单最多一张即时类优惠与一张返现。

图 19 优惠类型与约束（cB_topk 案例）

类型、面额、适用范围与门槛

优惠	类型	面额	适用范围	门槛	有效期至
Y1	INSTANT_OFF	120.00 元	LODGING	无门槛	2026-09-20
Y2	INSTANT_OFF	50.00 元	TICKET	无门槛	2026-11-27
Y3	THRESHOLD_OFF	60.00 元	TICKET	600.00 元	2026-11-27
Y4	CASHBACK	50.00 元	LODGING	无门槛	2026-11-28

约束：每个订单最多一张参与计算的即时类优惠和一张返现（V-03）；叠加顺序未给出的候选计入待确认（D45）。

返现只有“付款即返、金额与日期明确、不依赖后续行为”才计入 R（D12、D42）；返券不冲减当前目标成本。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

已有付款的项目（D75）：同一费用项目已有本目标付款时，候选中的价格项默认是"已购项目的另一报价"，不计入后续应付、也不在时间轴上付款；价格项带 `settles_event_id` 时表示它是该笔付款之后的未履行部分（如定金后的尾款），照常计入并付款。

失效与过期：关键报价过期、优惠条件无法评估或依赖未确定条件时，完整结论停止，不以估算替代（R009、D54）。过期报价不会因为后来出现预测而"恢复"为有效报价。

A.5 相容性约束

六类约束各自比较不同对象（D16、D44）：

约束	比较对象
到达时刻	去程到达时刻与开演时刻
返程时刻	返程出发时刻与散场时刻
住宿覆盖	住宿须覆盖的入住日期列表
票档	票档编码白名单
距离	住宿距场馆的最大距离（整数米）
可退性	须可退的项目类别

候选违反任一**已填写**约束即确定性排除；约束已填写而候选缺少比较所需字段时，该候选计入**待确认数**而不排除——宁可说"还不知道"，也不误排除。

A.6 候选比较与 Top-K

- 完整候选组合由案例直接列出，程序只做校验、排除与排序，**不做排列组合生成**（D15）。
- 可行候选按预计消费净支出升序排列；进入前 K 名的从 1 起编号、不重复、不缺号，不在前 K 名的编号为空；同价并列标注，按候选编号升序截取，末位同价不突破 K（R016 第 7 条、§12.7）。案例 B 中 C06 与 C07 同为 1720.00 元，C06 排第 3，C07 不显示（图 8）。
- 三类计数互斥：通过检查计入已评估数，确定排除计入确定排除数，其余计入待确认数，合计等于比较范围。

A.7 确认、建议分配额与行动清单

确认链路（R017、D29、D63）：

1. `SELECT_CANDIDATE` 只改变"当前选中的候选"，不写入正式安排、不增加输入版本（D29、SG-32）。
2. 确认时按 D46 计算建议分配额 ΔA 与计划分配。
3. `CONFIRM` 写入正式安排时输入版本加 1；只存草案时不加。重复提交同一确认（同一候选、同一方案版本、同一输入版本且主记录仍是该方案）不重复写入、不加版本。
4. 确认时按当时数据冻结任务编号、渠道、购买日、付款日与优惠；之后风险与可行性按当前输入重算，清单不自动改变（R017 第 8—10 条、D77）。
5. 输入变化后，早于当前版本的确认记录标"需重新确认"，不直接用于判断（D60）。

建议分配额 ΔA 的完整定义（D18、D46）：

```
W  = 剩余计划目标付款中未被预留覆盖的部分
m  = 确认前模拟（含该候选付款、不含新增分配与消费情景）中
     检查期间全部节点 U 的最小值（含快照节点）
ΔA = [0, max(0, W − A0)] 内使「确认后模拟中全部节点 U 的最小值 ≥ m」
     成立的最大整数分；条件随 ΔA 单调，用二分求解
验收：ΔA 满足条件，且 ΔA 小于上界时 ΔA + 1 不满足
计划分配：只建一笔，金额在 ΔA 确定后按同一条件取最大值，
          上限 max(0, W − A0 − ΔA)；仍未分配的部分注明"届时由未分配资金支付"
```

确认后 A = A0 + ΔA。**关键性质**：ΔA > 0 时，凡 A 仍然有效的节点，其 U 都会等额下降 ΔA；被保护的是"全部节点 U 的最小值"，不是每一个节点。由于每日参考 D 等于该最小值（U 非负时），这一约束等价于"今日可额外支出不减少"。

可核对的节点级例子（向量 T017-04，已冻结）：A0 = 0，W = 850.00，m = 200.00，ΔA = 300.00，计划分配 550.00 挂在 9/20 收入上。

节点	确认前 A（元）	确认前 U（元）	确认后 A（元）	确认后 U（元）	U 变化
起始（快照）	0.00	500.00	300.00	200.00	−300.00（= ΔA）
9/5 目标付款后	0.00	200.00	0.00	200.00	0
9/20 收入到账后	0.00	800.00	550.00	250.00	−550.00（计划分配转入 A）
9/25 目标付款后	0.00	250.00	0.00	250.00	0
检查期间最小 U	—	**200.00**	—	**200.00**	**0**

若按"每个节点 U 都不降低"的读法，此例只能得 ΔA = 0，与条文、实现和该向量的断言都不符；按"最小 U 不降低"的读法，ΔA = 300.00 是唯一满足条件的最大值（ΔA = 301.00 会使起始节点的 U 降到 199.00，低于 m）。**快照节点本身是最小值时，ΔA 必然为 0**。

行动清单字段：任务编号为"候选:价格项序号"；任务状态在本版恒为"待购买"，因为案例中没有把购买记录关联到任务的字段（SG-66）。不列入已购项目的另一报价（D75）、确认免费与不适用的项目；取消后 `cancellable` 为 true 的价格项不再显示。

清单同时给出该任务涉及的优惠与需要复核的条件：价格依据不是有效期内的报价、为估算或金额未知时提示复核价格；用了优惠或依据预测估算时提示复核优惠条件（R017 第 7 条、§12.7）。

待确认差异：新估算只取已确认价格项按当前输入重算的金额，与确认时冻结金额不同时按费用项目汇总差额，行动清单不变；其他候选的价格（含未经确认的预测）不计入（D77）。

A.8 每日参考与消费情景

每日非计划支出参考 D（R019、§4、§10.5）：不用余额或日均数，而是在完整检查期间上探测——寻找最大的整数分 x，使"今天多花 x 元"之后资金时间轴仍然全部通过。约束为 x ⩽ U0（快照节点未分配资金），因此 x=0 即不通过时不计算 D。

三种显示：给出金额（附说明：按当前输入和假设测算，不构成资金安全承诺）、"当前不建议新增非计划支出"（0 元不等于原计划可行）、"暂无法给出建议金额"（信息不足，不以 0 代替）。

限制来源用 `daily_reference.limited_by` 标明：`scenario` 是起限制作用的情景，`node_index` 是**本检查点返回的 `ResultCore.nodes[]` 数组中的零起始下标**（`nodes[0]` 是起始节点，§12.7（25）、D26、R019 第 7 条）。它不是内部探测时间轴的下标：探测待测额 x 时，x 的节点插在起始节点之后，所以同一节点在探测时间轴上会比在 `nodes[]` 里靠后一位。两种口径不能混用。

近月情景（D23、D49、D67）：组总额 Pg = 观察窗口合计 × 组内天数 ÷ 30，一次取整；增量 Δg = max(0, Pg − Eg)，有已知付款日时按付款日安排，没有才在组内各日平均分摊。历史不足或类别标注不清时情景不可用，给原因不给金额（D26）。

9 月 1 日案例的观察窗口不足 30 个完整历日，因此近月情景不可用、原因记为 HISTORY_INSUFFICIENT，主展示按"仅已确认安排"给出并注明限制来源；系统不通过补造消费记录来凑出可用情景。

图 20 每日参考与情景可用性

各演示数据的每日参考显示、金额与情景不可用原因

案例 / 流程	每日参考显示	金额	限制来源	情景状态
01_cB_topk_main	NOT_RECOMMENDED	0.00 元	—	CONFIRMED_ONLY 可用；RECENT_MONTH HIST
04_cA_gap_living	NEED_CONFIRMED_PLAN	—	—	CONFIRMED_ONLY 可用；RECENT_MONTH HIST
14_c00_today_spend	AMOUNT	60.00 元	CONFIRMED_ONLY	CONFIRMED_ONLY 可用；RECENT_MONTH HIST
c00_v1_living_not_provided	UNAVAILABLE	—	—	CONFIRMED_ONLY 可用；RECENT_MONTH HIST

每日参考只在存在已确认方案时计算（D27）；信息不足时显示“暂无法给出建议金额”，不以 0 元代替（D59、R019）。

近月情景需要 30 个完整历日（§7.1）；9 月 1 日案例观察窗口不足，原因记为 HISTORY_INSUFFICIENT，不补造消费记录。

已确认方案下已有缺口时，0 元表示“当前不建议新增非计划支出”，不等于原计划可行（R019 第6条、§11.4）。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

图 20 中 `01_cB_topk_main` 一行取收入延期之后（v3）的检查点，所以显示"当前不建议新增非计划支出"（0.00 元）；同一方案在确认后、延期前为 140.00 元（`book/data/flows/02_cB_topk_reconfirm.json` 第 1 次确认，见 3.6 节）。

A.9 价格预测：Holt 阻尼趋势

- 模型：水平项与趋势项递推，预测式含阻尼幂和；α、β、φ 在有限网格上选取，比较训练 SSE，同值按 α、β、φ 升序取第一组（§6、§7.2）。
- 数值：中间量每步保留 12 位小数，两端 34 位有效数字、ROUND_HALF_UP；整数分只在进入金额计算时使用（D25、D50）。实现用 decimal.js，参考实现用 Python decimal，逐值对拍。
- 门槛：起点前至少 14 个连续可比日级样本，回测至少 5 个误差，且回测 MAE 不劣于基线；否则状态为"历史不足"或"回测不足"，不给出可用预测（D24、R020）。
- 未确认的预测不进入候选比较；按 D13 取下一档价格依据并提示存在待确认的预测（D14、D43）。

图 21 Holt 阻尼趋势预测的参数与状态判定

网格选择、样本与回测门槛

参数网格

α、β ∈ {0.2, 0.4, 0.6, 0.8}

φ ∈ {0.80, 0.90, 0.95, 0.98}

共 4 × 4 × 4 = 64 组

样本门槛

最近 14 个连续可比日级样本

同一序列须同项目、渠道、规格

不可比即整条序列不拟合

回测门槛

至少 5 个回测误差

与基线 MAE 比较

不足则 BACKTEST_INSUFFICIENT

预测状态判定顺序（SG-49 的保守读法）

CONFIG_NOT_FROZEN → NOT_COMPARABLE → HISTORY_INSUFFICIENT → INVALID_RESULT → BACKTEST_INSUFFICIENT → AVAILABLE

中间量保留 12 位小数，两端 34 位有效数字、ROUND_HALF_UP（D25、D50）；整数分只在进入金额计算时使用。

口径：方法定义见 rules.md §6、§7.2；实现见 src/engine/holt/，与独立参考实现对拍。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

图 22 预测条目的状态与门槛

每条预测的样本、步长与可用性

序列	费用项目	购买日	状态	样本数	历史末日	步长 h	预测中间值	取
S-HOTEL-B	LODGING	2026-10-25	HISTORY_INSUFFICIENT	1	2026-09-01	54	—	—

未确认的预测不进入候选比较（D14、R020 第9条）；历史不足时如实显示“历史不足”，不补造参考价。

口径：样本门槛 14、回测门槛 5，均取 DEMO-CFG-1；导出结果来自 book/data/cases/cB_topk.json。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

A.10 状态与文案

计划状态、优化状态与确认状态分别保存，不互相覆盖。

图 23 三类状态与计划状态取值

计划、优化、确认状态分开保存



三类状态分别保存，不互相覆盖；取消与暂停不改底层检查口径（D19、D47）。

模拟数据 | 数据来源见 book/figures/index.md

- **计划状态**：按当前假设可行／暂无法完整判断／发现付款缺口／存在约束问题／已暂停／已取消等。同时成立时只显示优先级最高的一个：暂无法完整判断＞发现付款缺口＞存在约束问题＞按当前假设可行；已暂停、已取消单独显示，不参与比较（§11.1）。图 10 的列表顺序不代表优先级。
- **优化状态**：候选比较的范围与三类计数、前 K 名。
- **确认状态**：无／待用户确认／已确认／草案／需重新确认。

文案与状态必须成对出现："可行"必须附"按当前假设"，"0 元"必须与"原计划不可行"区分，"暂无法给出建议金额"不得显示为 0。失败分支不隐藏。

A.11 规则缺口与裁决记录

规格没写到的地方按三类处理，编号 SG-xx，代码注释 `// SPEC-GAP SG-xx`：

- **技术约定**：按更保守的读法实现（结论不更乐观、不输出无依据的数字），状态"AI 暂定（保守）"。
- **产品取舍**：采用保守的临时处理继续开发，状态"待团队裁决"，附 A／B 选项与推荐，相关测试先不断言。
- **提交版不会触发的情形**：在 §8"提交版数据约束"补一条 V-xx，由 `validate:cases` 强制。

本轮之前登记的"AI 暂定"项已全部逐条裁决并写回正式条文（§8.8 的 D78—D88、§10.5、§12.7（25）），待复核定级项为零。裁决过程与差异记录见 `docs/_work/spec_gaps.md`、`docs/_work/diff_rulings.md`、`docs/_work/vector_disputes.md`。

附录 B

测试、追溯及覆盖矩阵

- 生成方式：`pnpm test:report`；代码与数据提交 `33b68b5`（2026-10-19T12:25:40+08:00）；配置版本 DEMO-CFG-1
- 数据性质：模拟数据。以下为技术测试结果，不代表需求成立、市场预测效果或用户效果。

B.1 分层结果（口径分开计数）

口径	结果	说明
测试套件	154	vitest 的 suite 计数：含文件内的 describe 分组，不是文件数
测试文件	31	vitest 实际运行的测试文件数，与上一行的 suite 数不是同一口径
单元测试用例	通过 1181／失败 0／跳过 1／注册 1182	注册数含跳过的用例
测试向量	通过 152／152	一个向量含多条断言，不等于单元测试数
向量断言	通过 1004／失败 0／跳过 0	运行错误 0
向量预检记录（A4）	向量 152／152；断言 1004／1004（跳过 0 条）	来源 docs/_work/precheck_report.md，与本轮向量运行逐项一致
Golden 冻结	通过	退出码 0
案例与向量结构校验（validate:cases）	通过	退出码 0
规格自洽（spec:lint）	通过	警告 0 条，无待复核条目
参考实现对拍	差异 0（P1 0，P2 0，P3 0）	只读 docs/_work/diff_report.md，不在本脚本内运行
文档检查（doc:lint）	通过	16 项检查通过
端到端（Playwright）	通过	通过 17／失败 0／跳过 0；按 spec 计数，UI 层 21 条子用例中 13 条有对应用例、3 条仅有补充断言、5 条未覆盖
自然语言层（NL 子用例）	6／6 已执行且通过	由单元测试覆盖，不是端到端

B.2 按规则编号的追溯结果

规则	子用例	通过	部分覆盖	未通过	未执行
R001	7	4	1	0	2
R002	7	4	3	0	0
R003	8	8	0	0	0
R004	7	7	0	0	0
R005	6	5	1	0	0
R006	6	5	0	0	1
R007	6	4	0	0	2
R008	7	7	0	0	0
R009	7	4	1	0	2
R010	9	8	1	0	0
R011	5	3	1	0	1
R012	6	6	0	0	0
R013	8	6	2	0	0
R014	8	8	0	0	0
R015	9	8	0	0	1
R016	9	9	0	0	0
R017	12	11	0	0	1
R018	12	5	4	0	3
R019	10	10	0	0	0
R020	12	2	3	0	7

追溯表共 181 条数据行：通过 131、部分覆盖 30、已执行未通过 0、待执行 20（含父行）。

B.3 功能实现状态表

按“规则已确认／已实现／测试通过／真实用户验证”四级标注；真实用户验证一栏为“未做规则级验证”：30 位受访者（n=30）的问卷只支持样本内需求与功能偏好，未验证任何单条规则的实际效果（见 `docs/_work/survey/findings.md`）。

规则	规则已确认	已实现	测试通过	真实用户验证
R001	是	是	否	未做规则级验证
R002	是	是	否	未做规则级验证
R003	是	是	是	未做规则级验证
R004	是	是	是	未做规则级验证
R005	是	是	否	未做规则级验证
R006	是	是	否	未做规则级验证
R007	是	是	否	未做规则级验证
R008	是	是	是	未做规则级验证
R009	是	是	否	未做规则级验证
R010	是	是	否	未做规则级验证
R011	是	是	否	未做规则级验证
R012	是	是	是	未做规则级验证
R013	是	是	否	未做规则级验证
R014	是	是	是	未做规则级验证
R015	是	是	否	未做规则级验证
R016	是	是	是	未做规则级验证
R017	是	是	否	未做规则级验证
R018	是	是	否	未做规则级验证
R019	是	是	是	未做规则级验证
R020	是	是	否	未做规则级验证

B.4 未完成的检查及原因

- 端到端已运行并通过（通过 17／失败 0／跳过 0；按 spec 计数，UI 层 21 条子用例中 13 条有对应用例、3 条仅有补充断言、5 条未覆盖），UI 层 21 条子用例中 13 条有对应用例、3 条仅有补充断言、5 条未覆盖，界面不计为整体通过
- 案例与向量结构校验：通过
- 单元测试跳过 1 条、向量断言跳过 0 条，均已在对应文件中登记原因。

附录 C

数据字典与复现方式

C.1 环境

- Node.js 24（`pnpm` 12）；Python 3.11 仅参考实现需要。依赖以 `pnpm install --frozen-lockfile` 恢复，不升级、不改锁文件。
- 不需要网络：单元测试、向量、对拍（参考实现为本地 Python 模块）与文档链路全部离线可跑。
- PDF 生成需要 Playwright 的 Chromium（`pnpm exec playwright install chromium`）；中文字体使用系统已装的思源系列（Noto Serif SC／Noto Sans SC），缺失时回退到系统宋体／雅黑。

C.2 复现步骤

步骤	命令	产物
类型与静态检查	`pnpm typecheck`、`pnpm lint`	无（终端结果）
单元测试	`pnpm test`	无（终端结果）
测试向量	`pnpm vec --all`	终端结果；`--json` 可写文件
案例与向量结构	`pnpm validate:cases`	无
Golden 冻结	`pnpm golden:check`	无（仅人工可 `golden:freeze`）
参考实现对拍	`pnpm diff:oracle`	`docs/_work/diff_report.md`
结果导出	`pnpm export:results`	`book/data/cases`、`book/data/flows`、`book/data/index.json`
市场与单位经济模型	`pnpm model:economics`	`book/data/model/business_model.json`、`docs/_work/business_model.md`
问卷接收检查	`pnpm survey:intake --input <导出件>`	`docs/_work/survey/intake/report.md`、`inventory.json`
问卷统计	`pnpm survey:report`	`docs/_work/survey/report.md`
界面截图	`pnpm shots`	`submission/screenshots/*.png`（真实启动后截取）
测试报告	`pnpm test:report`	`book/chapters/91_appendix_test_report.md`（附录 B）、`book/data/status.json`
追溯状态	`pnpm trace:update`	`docs/traceability.csv` 的状态列
图表	`pnpm figures`	`book/figures/*.svg`、`book/figures/index.md`
文档检查	`pnpm doc:lint`	终端结果、`.cache/report/doc-lint.json`
篇幅统计	`pnpm count:chars`	终端结果、`.cache/report/chars.json`
成稿构建	`pnpm book:build`	`book/build/趣有度_项目书.md`
PDF 排版	`pnpm book:pdf`	`submission/趣有度_项目书.pdf`、`book/build/趣有度_项目书.html`、逐页图 `.cache/pdf-pages/`

步骤	命令	产物
一次跑完	`pnpm presubmit`	上述大部分步骤，按依赖顺序并逐步核对退出码

构建顺序（不可颠倒）：源章节 → `export:results`／`test:report`／`figures` → `doc:lint` → `count:chars` → `book:build` → `book:pdf`。`book:build` 会拒绝缺章、缺图、占位符解析失败与图表不足 15 张；`book:pdf` 会拒绝缺图、脚注缺定义、分页溢出与页数不一致。

C.3 数据字典（导出结果）

`book/data/cases/<案例编号>.json` 与 `book/data/flows/<流程编号>.json` 结构一致：

- `meta`：`engine`（固定 ts）、`commit`／`commit_time`、`config_version`、`done_modules`、`simulated`、`notice`、`generated_by`、`kind`、`id`、`source`（受控输入的仓库路径）、`case_data_version`、`source_type`。
- `checkpoints[]`：每个检查点的 `label` 与完整 `result`（键名 snake_case，金额为整数分）。案例只有一个 `final` 检查点；流程带 `EVALUATE` 时有多个。
- 关键路径：`snapshot.*.value`（资金分区）、`cost.net_spend.value`（净支出）、`earliest_gap.*`（最早缺口）、`nodes[].*`（逐节点金额与判定）、`candidates[]`（候选可行性、净支出与排除原因）、`states.*`（三类状态）、`daily_reference.*`（每日参考）、`confirmation.*`（W、m、ΔA 与计划分配）、`forecasts[]`（预测条目）、`scenarios[]`（情景可用性）。

`book/data/status.json` 汇总结论性计数（单元测试、向量与断言、golden、规格自洽、对拍、文档检查、端到端、追溯分布、逐规则状态）。正文的数字通过数据占位符（构建时由导出结果填入）引用，正文不手写数字——这也是"正文数值可追溯到导出结果"的实现方式。

`book/data/index.json` 是目录索引：每个导出文件一条摘要，含 `id`、`title`、`file` 与各检查点的 `label`、`input_version`、三类状态与标签，不含金额。

C.4 案例与规模

当前导出结果包含演示案例 c00_r019_minimal 等 24 个受控输入文件（案例与流程）、测试向量 152 个。案例覆盖的情形包括：主线 Top-K 比较、两个候选都可行、零个候选可行、住宿价格未知、住宿确认免费、暂停与取消、生活安排未提供、快照当天新增支出等。

C.5 已登记缺口的位置

- `docs/_work/spec_gaps.md`：规则缺口、处理方式与状态（原 AI 暂定项已裁决并写回 `docs/rules.md`；仍有"延后"项由 V 约束强制）。
- `docs/_work/spec_gaps_review.md`：裁决、写回位置与验证证据。
- `docs/_work/vector_gaps.md`：写不成向量断言的子用例及原因（含类别 B／C 的剩余限制）。
- `docs/_work/test_layers.md`：每条子用例由哪一层测试覆盖，以及证据映射契约。
- `docs/_work/diff_report.md`：`pnpm diff:oracle` 本轮实跑的对拍结果。
- `docs/traceability.csv`：规则—测试—状态，由 `pnpm trace:update` 按真实结果写入。

附录 D

外部来源、问卷统计与证据登记

本附录是正文引用的登记册。每一条都写清发布方、链接、时间、口径与"不能支持什么"；逐条详表见 `docs/sources.md` 与 `docs/_work/market_research.md`。**未取得或未能核实的，一律写明，不用估算填补。**

D.1 赛事官方资料

编号	页面	链接	发布／访问	采信内容	不能支持
GH01	大赛介绍	https://www.gonghangbei.com/dsjs.html	访问 2026-10-19；页面未标发布日	第十七届主题"数智银行、创见未来"；十大参赛方向；赛程（5 月启动，5—9 月报名及提交，10 月省赛，11 月半决赛，12 月总决赛）；团队不超过 3 人且需团队长；作品须原创，严禁抄袭、造假或权属纠纷	页面**没有**章节模板、页数、字数、文件格式与评分标准
GH02	第十七届大赛正式启动新闻	https://www.gonghangbei.com/news/view/130.html	发布 2026-05-27	主题、十大方向、赛程、奖项、报名渠道、参赛对象	新闻稿，非规则全文
GH03	作品提交截止日期通知	https://www.gonghangbei.com/news/view/131.html	发布 2026-09-20	中国大陆 2026-10-08 24:00 截止；港澳台 2026-10-19 24:00 截止；截止后系统关闭	只给时间，未给材料格式
GH04	赛事指引（流程与常见问题）	https://www.gonghangbei.com/sszy.html	访问 2026-10-19	注册→报名→上传作品；只能 PC 官网"个人中心→上传作品"；团队≤3 人且每人限一个作品；现场赛须在校证明	未见文件格式、大小与评分标准
HK	香港赛区安排（`docs/sources.md` 开头的赛区摘录）	摘录未标链接	摘录未标发布日期	报名截止 2026-10-19；参赛对象为香港全日制大学学生，每组 1—3 人并指定队长；优胜者另设中国工商银行（亚洲）实习机会；香港赛区总决赛计划 2026-11-27	未标链接与日期；不能说明工银亚洲的产品、渠道或合作意向
GH06	往期作品・2025 年列表	https://www.gonghangbei.com/index/Lists/index.html?id=38	访问 2026-10-19	2025 年展示作品目录	列表≠获奖名单
GH07	往期作品・2024 年列表	https://www.gonghangbei.com/index/Lists/index.html?id=37	访问 2026-10-19	2024 年展示作品目录	同上
GH08	往期作品：首发财智星	https://www.gonghangbei.com/index/Details/index.html?id=110	访问 2026-10-19	官方摘要：策划书涵盖项目概述、市场分析、产品功能、盈利模式、营销策略、财务规划、团队组建、发展规划、风险分析	仅摘要，未取得完整项目书；不判断获奖等级
GH09	往期作品：青葵宝	https://www.gonghangbei.com/index/Details/index.html?id=122	访问 2026-10-19	官方摘要：K12 财商教育痛点、家长代持账户、RBAC+ABAC 风控、游戏化教育	摘要中"1.8 亿 K12"等未独立核验

编号	页面	链接	发布／访问	采信内容	不能支持
GH10	往期作品：兴农"小金通"	https://www.gonghangbei.com/index/Details/index.html?id=117	访问 2026-10-19	官方摘要：一个核心数据底座、三层运行架构、四大保障机制、七大功能模块；多层收费、数据增值、合作共赢	合作与收费为作品自述，未核验
GH11	往期作品：AI 绿鉴	https://www.gonghangbei.com/index/Details/index.html?id=127	访问 2026-10-19	官方摘要：资料引导、采集与预处理、风险识别与验证、证据链比对与溯源、自动化鉴证结论五个模块	摘要；视频未逐帧观看

D.2 行业与统计

编号	来源	链接	发布／访问	关键数字	口径与限制
E19	中国演出行业协会 2025 年简报（经济日报 2026-01-13；中国新闻网同日互证）	http://www.jingjribao.cn/static/detail.jsp?id=631980	2026-01-13；**本轮 2026-10-19 重新打开核对，数值一致**	2025 年营业性演出 64.04 万场（可比口径 +6.58%）、票房 616.55 亿元（+6.39%）、观众 1.94 亿人次（+4.22%）；5000 人以上 0.30 万场、324.48 亿元、4338.58 万人次（+18.81%）；带动系数 1:6.85	协会表述为"全国"，**未明示是否含港澳台**；人次是观演次数不是人数；不能除票房得人均票价
E07	2025 年演出市场总体收入（经济日报 2026-04-21）	http://www.jingjribao.cn/static/detail.jsp?id=651504	2026-04-21	总营收 837.22 亿元（+5.19%），其中票房 616.55 亿元、其他收入 220.67 亿元	票房≠总营收；其他收入未逐项拆分
E08	2024 大型营业性演出市场趋势分析（经济日报 2025-04-17）	http://www.jingjribao.cn/static/detail.jsp?id=581495	2025-04-17	2024 年大型演出票房 296.36 亿元；**大型演唱会跨城观演 64.2%**（跨省 44.2%）	"跨城观演"判定规则协会未公开；64.2% 含省内跨城
E09	2025 现场音乐演出市场报告（中国青年网 2026-04-23）	http://fun.youth.cn/gnzx/202604/t20260423_16623787.htm	2026-04-23	大型演唱会票房 295.58 亿元、人次近 3800 万；音乐节跨城观演近七成；**18—34 岁占 71.8%**	年龄分组为 18—34 岁，**不是** 18—30 岁；含平台数据口径
E10	协会负责人受访（同上经济日报同篇）	http://www.jingjribao.cn/static/detail.jsp?id=651504	2026-04-21	大型演唱会、音乐节平均跨城观演率**超 60%**	定性表述，非报告表格值；"35 岁以下 75%"仅限演艺新空间
E11	国家统计局《2025 年居民收入和消费支出情况》	https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/20260/t20260119_1962321.html	2026-01-19；**本轮 2026-10-19 重新打开核对**	人均消费支出 29476 元（+4.4%）；**人均教育文化娱乐 3489 元（+9.4%），占 11.8%**；城镇 4298 元、农村 2322 元	全国居民人均、不分年龄；教育文化娱乐为大类，**不能当人均演出消费**
E12	国家统计局《2024 年居民收入和消费支出情况》	https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202501/t20250117_1958325.html	2025-01-17	2024 年人均消费 28227 元；教育文化娱乐 3189 元（+9.8%），占 11.3%	同上，与 E11 构成两年对照
E13	国家统计局 2025 年末人口解读	https://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202601/t20260119_1962338.html	2026-01-19	总人口 140489 万人；**16—59 岁 85136 万人**；60 岁及以上 32338 万人	**官方未发布 18—30 岁单一年龄段人口数**，不可加总推算

编号	来源	链接	发布／访问	关键数字	口径与限制
E14	教育部《2025 年全国教育事业发展统计公报》	http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202607/t20260706_1442870.html	2026-07-06	**本专科在校生 3953.96 万人**；在学总规模 4872.57 万人；毛入学率 61.30%	脚注明示不含港澳台；≠18—30 岁人口
E15	中消协《2025 年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》	https://cca.org.cn/single/11186/48147.html	2025-08-06	演唱会投诉量逐月攀升、**退款诉求占比超 90%**；建议制定退票管理办法	分母是投诉件不是购票量；绝对件数未给出；**不能声称延续到 2026 年**（E16 已不再单列演出）
E16	中消协《2026 年上半年…情况分析》	https://www.cqn.com.cn/ms/content/2026-08/05/content_9167362.htm	2026-08-05	五大热点已不含演出／演唱会	用于确立 E15 的时效边界
E17	2026 年上半年演出市场简报（北京日报客户端 2026-07-24）	https://news.bjd.com.cn/2026/07/24/11884530.shtml	2026-07-24	上半年票房 304.08 亿元（+9.41%）、观众 9881.18 万人次	**半年度**数据，不可乘 2 外推全年
E18	2024 年全国演出市场简报（中国新闻网 2025-01-17）	https://www.chinanews.com.cn/cj/2025/01-17/10355534.shtml	2025-01-17	2024 年 48.84 万场、579.54 亿元、17618.16 万人次	**与 E19 构成口径断点**：场次与人次不可跨版本相除，增速只抄公布值

D.3 竞品定价与机构采购

6.3 节的能力对比以类别词引用；6.4 节的价格表按官方页面原名列出产品，便于与本表逐条核对。

编号	来源	链接	访问	采信内容	不能支持
E20	YNAB 官方定价页	https://www.ynab.com/pricing	2026-10-19	年付 109 美元／年、月付 14.99 美元／月；34 天免卡试用；学生 365 天免费；无免费版	官方功能页未描述现金流预测，不能当"预测类"证据
E21	Monarch 官方定价页与 FAQ	https://www.monarch.com/pricing	2026-10-19	Core 99.99、Plus 199.99 美元／年；FAQ 称 Plus 可"plan further ahead with forecasting tools"	新客促销价不可当常规价
E22	Copilot Money 官方 FAQ	https://copilot.money/faq	2026-10-19	月／年订阅、1 个月试用、无永久免费档	**具体价格未核实**
E23	PocketSmith 官方定价页	https://my.pocketsmith.com/plans	2026-10-19	免费版（预测跨度 6 个月）／9.99／16.66／26.66 美元每月（年付）；预测跨度 10／30／60 年	形态是连接多账户的长周期产品，不能直接套用价格
E24	随手记官方下载页与官方商店页	https://www.sui.com/download/download-center.jsp?item=android	2026-10-19	免费＋内购；连续包年 ¥273、包季 ¥72、包月 ¥28（商店页）	官网无价目表；安卓渠道未核实
E25	鲨鱼记账官方商店页与会员说明	https://www.shayujizhang.com	2026-10-19	会员 15 元／月、38 元／季、148 元／年	权益清单在 App 内，官网不逐条列
E26	MoneyWiz 官方定价页	https://wiz.money/pricing	2026-10-19	29.99 美元／年；59.99 美元／年或 5.99 美元／月	非中国市场，只作结构对照

编号	来源	链接	访问	采信内容	不能支持
E27	工商银行个人手机银行官方功能页	https://www.icbc.com.cn/column/1438058384883859849.html	2026-10-19	功能清单含账户、转账、存款贷款、信用卡、投资理财、生活缴费与若干增值服务	**否定性证据**：清单无"记账／预算／消费分析"，不得写"工行 App 有记账功能"
E28	工商银行南京分行集采结果公示	https://www.icbc.com.cn/jiangsu/page/1234821550227050496.html	2026-10-19	某校园智慧财务管理平台项目，含税 167.19 万元	机构项目，**不能**推出"银行采购个人预算产品"
E29	第三方支付平台记账本官方用户手册	https://pay.weixin.qq.com/doc/user/4021838328	2026-10-19	自动同步账单、收支统计、日报月报、到期提醒	官方未列收费项，只能写"未披露收费"
E30	工商银行集中采购信息公开栏目抽查	https://www.icbc.com.cn/	2026-10-19	抽查 25 条未发现个人记账／预算类采购	抽样，不等于穷尽

D.4 问卷统计来源与复算

- **问卷题面与字段**：`docs/_work/survey/questionnaire.md`、`docs/_work/survey/schema.json`。
- **脱敏分析数据**：`docs/_work/survey/analysis/responses.csv`（原始 XLSX 不入库）。
- **逐题统计**：`docs/_work/survey/report.md`，由 `pnpm survey:report` 从脱敏数据重算生成。
- **独立复算**：`docs/_work/survey/analysis/recompute.md` 与 `recompute_from_xlsx.py`（直接读 XLSX 的独立实现，与主统计逐项比对）。
- **证据强度、局限与反证**：`docs/_work/survey/findings.md`。
- **样本口径**：30 位独立受访者；中国香港 16 位、中国内地 14 位；18—20 岁 22/30；便利／非概率样本；10 题全部作答；导出件无应答编号。

正文引用问卷结论时一律用"×/30"的计数形式，并同时给出分母与样本性质，不使用百分比外推。

D.5 未取得与未核实清单

以下条目在正文中一律标注"未取得／未核实"，不进入任何计算或结论：

编号	内容	状态
X01	全国演出观众中 18—30 岁占比	未取得（最近似为 18—34 岁 71.8%）
X02	全市场跨城观演率（含判定口径）	有条件采信（64.2%／近七成／超 60% 三组，口径不一，不可混用）
X03	青年群体对资金规划工具的付费率	未取得（只能由本项目问卷与后续价格测试回答）
X04	竞品是否提供"未来多笔付款逐日推演"	未核实（官方页面未描述，未做实测下载与操作验证）
Y01	18—30 岁青年人口数（官方单一年龄段）	未取得（官方无此分组）
Y03	演出票务投诉绝对件数	未取得（正文只有比例与趋势）
Y05	"跨城观演"的官方定义与测算方法	未取得
Y06	协会原始报告全文／PDF	未取得（官网为 JS 单页应用；数据均经权威媒体转述稿核实）
Y07	演出票务市场规模／票务技术服务费规模	未取得（无官方统计）
H01	工银亚洲面向学生与青年的公开产品资料	未取得（未核验；正文不判断其现有功能，见 8.5 节）
H02	香港的演出市场、在校生与青年消费数据	未取得（第六章只用内地口径）
Z01—Z09	竞品价格与权益的细节缺口	见 `docs/sources.md` 的竞品未取得项清单

D.6 引用纪律

1. **口径与数字同时出现**：说到票房必须说明是票房而非总营收；说到人次必须说明不是人数；说到人均必须说明是全龄段而非青年。
2. **不跨版本相除**：2024 与 2025 的场次／人次存在协会重述，增速只抄公布值。
3. **不以外推代替数据**：不把总量除以人数当人均，不把单个项目（如某剧院外地观众近 60%）当全市场比例。
4. **不把机构标签当合作**：官方页面存在某功能、某银行采购某系统，都不等于"与本项目合作"。
5. **来源分层**：官方原文 > 权威媒体转述官方发布 > 第三方转述；每一条在 `docs/sources.md` 里标明属于哪一层。

附录 E

图表与索引

全部图由 `pnpm figures` 从 `book/data` 的正式导出结果生成；数值图不含手工填写的数字。图号按正文出现顺序编排。

编号	图名	文件名	数据来源	口径说明
图 1	问卷证据与反证	fig_survey_evidence.svg	docs/_work/survey/report.md	n=30 便利样本；标签为 n/N
图 2	产品决策流程（泳道）	fig_decision_flow.svg	docs/rules.md D05、D15、D30、D36、D46、D52 src/App.tsx	用户动作／引擎处理／系统输出三泳道；不含未实现的自动组合生成
图 3	费用组成（主线流程）	fig_cost_composition.svg	book/data/flows/01_cB_topk_main.json	按费用项目汇总后续应付
图 4	方案变化前后对照	fig_plan_change.svg	book/data/flows/02_cB_topk_reconfirm.json book/data/flows/01_cB_topk_main.json	同一模拟案例 v2→v3；金额为模拟数据
图 5	资金分区（快照）	fig_funding_partition.svg	book/data/cases/c01_base.json	C = L + M + O/N + A + 未分配
图 6	资金节点与 U 曲线	fig_cash_curve.svg	book/data/flows/01_cB_topk_main.json	按 D05、D36 由节点金额重算
图 7	最早资金缺口与两项依据	fig_earliest_gap.svg	book/data/flows/04_cA_gap_living.json	D34 两项依据
图 8	候选方案净支出与 Top-K	fig_candidate_compare.svg	book/data/cases/cB_topk.json	R016、D15、D62
图 9	确认与行动清单流程	fig_confirm_flow.svg	docs/rules.md R017、D18、D46、D63	确认写入与拒绝路径
图 10	系统总体架构	fig_architecture.svg	src/engine/	按仓库现有目录与 rules.md §12 绘制
图 11	确定性引擎执行流程	fig_engine_pipeline.svg	src/engine/evaluate.ts	按 evaluate() 的实际调用顺序
图 12	数据流与依赖	fig_data_flow.svg	package.json book/data	由脚本串联，可整体重跑
图 13	测试覆盖矩阵	fig_test_matrix.svg	book/data/status.json	按规则汇总子用例状态
图 14	追溯表状态分布	fig_trace_state.svg	book/data/status.json docs/traceability.csv	trace:update 结果
图 15	竞品能力矩阵	fig_competitor_matrix.svg	docs/sources.md E20—E30	已核实／未核实／需自建分开标注
图 16	市场证据边界	fig_market_boundary.svg	docs/sources.md E07、E08、E09、E13、E14、E19	变量依赖与证据状态；不给点估计

编号	图名	文件名	数据来源	口径说明
图 17	三条商业模式对比	fig_business_model.svg	docs/_work/business_model.params.json docs/policy_card.md 第十节	付费方／价值／条件／证据／首个验证动作
图 18	路线图阶段闸门	fig_roadmap_gates.svg	book/chapters/08_roadmap.md docs/_work/test_layers.md	S1—S5 通过条件与依赖；不编造日期
图 19	优惠类型与约束	fig_offer_scope.svg	fixtures/cases/cB_topk.json	D17、D45、V-03
图 20	每日参考与情景可用性	fig_daily_reference.svg	book/data/flows/01_cB_topk_main.json book/data/flows/04_cA_gap_living.json book/data/cases/c00_v1_living_not_provided.json	R018、R019、D26、D27、D59
图 21	Holt 预测参数与判定	fig_holt_grid.svg	docs/rules.md §6、§7.2 src/engine/holt/	D24、D25、D50、SG-49
图 22	预测条目状态	fig_forecast_status.svg	book/data/cases/cB_topk.json	D24、D76
图 23	三类状态与计划状态取值	fig_plan_state_tree.svg	docs/rules.md §11	§11.1—§11.3